作品编号：CACR2026T4PMR7

作品类别：☑软件设计　☐硬件制作　☐工程实践

☐密码应用技术　☐其它

2026 年第十一届全国密码技术竞赛作品设计报告

作品题目：基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密通用设计与优化实现

2026 年 10 月 22 日

中国密码学会

基本信息表

编号：CACR2026T4PMR7

作品题目：基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密通用设计与优化实现

作品类别：☑ 软件设计　☐ 硬件制作　☐ 工程实践　☐ 密码应用技术　☐ 其它

作品内容摘要：

量子计算的发展对基于整数分解和离散对数问题的传统公钥密码提出了新的安全挑战，面向后量子环境的密码迁移已经成为网络与信息系统建设的重要问题。格密码具有多样的困难问题和丰富的结构形式，是抗量子公钥密码的重要技术路线。与此同时，证书体系下的加密与签名通常分别完成接收者访问控制和发送者身份认证；在机构定向投递、受控设备通信和来源受限的消息服务中，系统还需要在一次消息处理过程中同时核对通信双方的身份。身份基匹配加密正是面向这一需求：只有接收者身份与发送者指定的身份一致，并且发送者身份与接收者认可的身份一致时，消息才能被恢复。

本作品基于两层匿名分层身份基加密（HIBE）与身份基签名（IBS）的通用构造，设计并实现一套基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密系统。系统将 HIBE 与 IBS 封装为彼此独立、可替换的密码后端，通过统一接口、能力声明和兼容性检查完成组合。HIBE 只封装 32 字节随机种子，应用消息由该种子派生的 AES-256-GCM 密钥保护，从而适配不同后端的明文容量；IBS 负责绑定发送身份和一次性验签公钥，外层一次性签名进一步认证完整密文字节。系统还实现了规范对象编码、固定身份发钥、状态持久化、异常拒绝和重启恢复。

作品完成 LATTE、Lai 两种 HIBE 与 BNN + ML-DSA、BNN + Falcon、Luo、SRGG、Sageloli 五种常规 IBS 的十种端到端组合，并将目标规模 Wang–PW IBS 接入 LATTE 组合。针对完整系统运行中暴露的计算与存储瓶颈，作品实现三项重点优化：利用多项式结构和逐频率低秩计算避免 Sageloli 采样中的稠密矩阵展开；按照字段实际取值范围对 SRGG 公钥、机构状态、用户密钥和签名进行无损编码，降低对象保存与传输开销；为固定身份对建立 Lai 接收会话，将重复委派移出逐消息解密路径，降低连续通信中的逐消息成本。

十种常规组合在统一机器、输入与运行配置下全部完成，功能测试覆盖正确匹配、身份错配、密文篡改和新进程恢复。实验结果表明，不同 HIBE 主要改变接收状态、种子密文尺寸和解密成本，不同 IBS 主要影响发送者密钥的生成成本、签名开销和密钥尺寸；三组代表方案由此分别面向交互式定向消息、后台异步投递和固定机构间周期报送。软件提供命令行与浏览器两种操作入口，能够完成系统建立、双方发钥、消息发送、匹配解密、错误输入拒绝和状态恢复。该设计可用于机构定向消息、受控终端指令和跨部门协作等双方身份均受约束的通信场景，并为后量子身份密码的算法替换、部署选型与持续优化提供统一实现基础。

关键词（五个）： 身份基匹配加密；格密码；分层身份基加密；身份基签名；格陷门采样

目录

第一章 作品概述 **1**
1.1 应用背景与研究意义 1
1.2 国内外研究现状 3
1.3 现有研究的工程实现问题 5
1.4 作品研究内容与技术路线 5
1.5 主要工作 6
1.6 报告结构 7

第二章 基础知识 **8**
2.1 数学符号与格基础 8
2.2 格上困难问题及结构变体 9
2.3 离散 Gaussian 与格陷门 11
2.4 频域表示与低秩线性代数 12
2.5 身份基加密与分层身份基加密 13
2.6 身份基签名 14
2.7 身份基匹配加密与通用构造 14
2.8 本章小结 15

第三章 通用 IB-ME 系统设计 **16**
3.1 设计目标与总体架构 16
3.2 参与方、密钥与身份顺序 17
3.3 IB-ME 五算法伪代码 18
3.4 基于短种子封装的混合加密 20
3.5 发送身份绑定与完整密文字节认证 21
3.6 规范编码、状态与异常处理 23

第四章 算法实现与代表方案 **24**
4.1 已实现算法与组合矩阵 24
4.2 分层身份基加密实现 24
4.3 身份基签名实现 25
4.4 困难假设和安全性依据 27
4.5 代表方案的选取依据 29
4.6 典型应用场景 31
4.7 本章小结 32

第五章 关键算法优化 **33**
5.1 Sageloli 结构化环采样优化 33
5.2 SRGG 对象的范围感知编码 35
5.3 Lai 接收会话优化 37
5.4 本章小结 38

第六章 软件系统与操作流程 **39**
6.1 分层软件架构 . . . 39
6.2 原语接口的调用关系 . . . 40
6.3 组合配置与接入流程 . . . 40
6.4 固定发钥与持久状态 . . . 42
6.5 命令行与浏览器操作 . . . 43
6.6 运行优化与部署方式 . . . 45
6.7 本章小结 . . . 45

第七章 测试与结果分析 **46**
7.1 实验设置 . . . 46
7.2 十种组合的整体性能 . . . 47
7.3 三组代表的运行与通信分析 . . . 50
7.4 三项优化的实际收益 . . . 54
7.5 Wang–PW 目标规模组合 . . . 57
7.6 身份匹配与恢复测试 . . . 58
7.7 本章小结 . . . 58

第八章 创新性与应用前景 **59**
8.1 结构化环采样的内存优化 . . . 59
8.2 按取值范围压缩密钥与签名 . . . 59
8.3 固定身份通信的接收会话复用 . . . 60
8.4 多算法组合与业务集成 . . . 60
8.5 应用前景 . . . 60

第九章 总结与展望 **62**
9.1 工作总结 . . . 62
9.2 实验结论 . . . 62
9.3 后续工作 . . . 63

参考文献 **64**

第一章　作品概述

1.1　应用背景与研究意义

1.1.1　机构定向通信的身份管理需求

由统一机构管理账号、岗位和设备身份的通信系统，一条消息往往同时受到接收权限和发送来源两类约束。以设备管理为例，运维中心向受控终端下发配置指令时，不仅要把内容限定给目标终端，还要让终端只接受其认可的运维身份。机构内部的定向文件投递、跨部门业务流转和来源受限的数据分发也有相同特点：通信双方的身份都参与消息能否被处理的判断。

在传统消息系统中，公钥加密控制消息的接收权限，数字签名提供发送来源认证。证书和账号目录将现实身份与密码密钥关联，签名对象和加密对象分别承载认证与保密信息。应用协议需要统一身份字段、证书传递、签名覆盖范围和加密顺序，使接收权限与发送来源共同绑定到一条消息。由机构统一管理的定向通信，因而需要将两项身份关系贯穿密钥分发、消息生成和接收处理。

身份基密码为机构已经建立的身份管理体系提供了另一种表达方式。Shamir 提出以用户身份直接参与公钥密码运算的设想后，身份基加密、分层身份基加密和身份基签名分别发展出面向加密、分层发钥和来源认证的算法[2, 4, 5]。邮箱、机构账号或设备编号经规范编码后即可作为密码输入，可信发钥机构负责核验现实身份并签发私钥。该机制适合具有明确管理边界的组织，发钥机构负责保护主私钥并管理身份私钥的发放流程。

1.1.2　双向身份匹配与通信关系保护

身份基匹配加密（Identity-Based Matchmaking Encryption，IB-ME）把上述双向身份条件纳入同一密码功能。发送者以自身身份 s 和目标接收身份 r 生成密文；接收者持有身份 r' 的接收方密钥，并在解密时指定自己认可的发送身份 s'。只有 $r = r'$ 且 $s = s'$ 同时成立时，接收端才恢复消息。IB-ME 最初作为匹配加密在身份策略下的专门形式提出，用于在完成双向匹配的同时提供消息隐私、发送来源认证和通信身份保护[14]。

表 1.1列出双方身份的四种匹配情况，说明两项身份条件如何共同决定消息恢复。

表 1.1　接收身份与认可发送身份的匹配关系

接收身份	认可的发送身份	处理结果
匹配	匹配	恢复消息
匹配	不匹配	拒绝
不匹配	匹配	拒绝
不匹配	不匹配	拒绝

IB-ME 把“谁可以接收”和“接收者认可谁发送”统一纳入密码算法的输入和处理规则。身份条件随密钥、密文和解密输入共同参与处理；当底层身份基加密具备匿名性时，公开信道上的观察者也不能直接从密文读出目标身份。图 1.1 以机构运维为例说明这种关系。可信发钥机构核验并发放身份密钥，发送端和接收端分别表达对方身份，公开网络只承载密文。

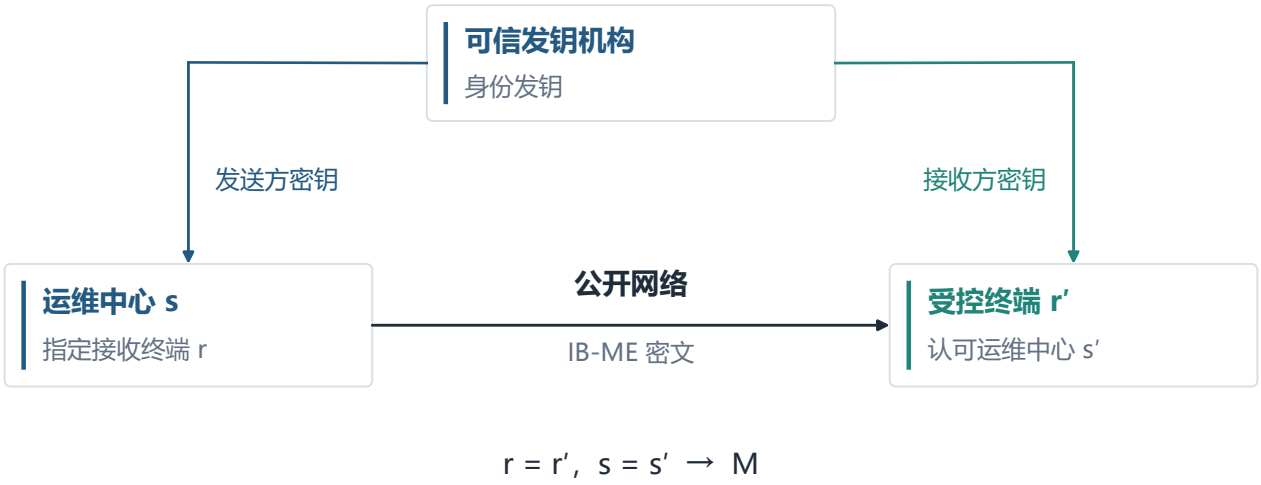


图 1.1 机构定向通信中的身份与密钥关系

这类能力能够对应到日常信息服务中的具体流程。例如，医院向患者发送检验报告或电子处方时，内容只应由指定患者读取，患者端同时需要确认消息来自指定医院或医生；学校向学生、家长发送定向通知时，接收者既要属于目标范围，也要确认发送方是相应学校或部门；智能设备接收配置或升级指令时，设备身份与控制中心身份同样需要双向核对。它还可用于跨部门受控文件流转，以及原始 IB-ME 研究讨论的隐私公告板等匿名而可认证的通信方式[14]。这些应用模式共享双向身份约束，但对在线延迟、密文长度、离线准备和连续通信成本的要求并不相同。因而，具体系统不仅需要一个可运行的 IB-ME 方案，还需要根据使用方式选择和替换底层原语。

1.1.3 后量子迁移下的格密码实现需求

公钥加密和数字签名是上述通信机制的基础。当前广泛使用的 RSA、Diffie–Hellman 和椭圆曲线密码分别依赖整数分解或离散对数问题。Shor 算法表明，具备足够规模的通用量子计算机可以在多项式时间内求解这两类问题[1]。对于需要长期保护的数据和生命周期较长的信息系统，密码迁移需要同步处理身份管理、协议组合、对象格式、运行资源和软件接入问题。

格密码以高维格上的计算问题为基础，是后量子公钥密码的重要技术路线。LWE、SIS 及其环、模和 NTRU 结构变体能够支持加密、签名、身份基加密和身份基签名，并形成不同的实现路线。矩阵与多项式表示、陷门形式、Gaussian 采样和参数规模的差异，会直接改变密钥尺寸、密文长度、运行时间和内存需求。这些原语进入同一软件时，需要统一接口、对象编码与调用规则。

因此，格上 IB-ME 的工程研究需要统一多类 HIBE 与 IBS 的协议接口，协调 HIBE 明文容量与签名、应用消息的长度，并降低结构化采样、对象编码和重复委派的成本。

1.2 国内外研究现状

身份基密码研究形成了加密、认证与匹配通信等多条支线。HIBE 与 IBS 分别沿加密和认证方向发展，IB-ME 研究围绕双向身份匹配、匿名性和认证模型展开；Wang 等人的通用构造使这些支线在两层匿名 HIBE 与 IBS 的组合处汇合。图 1.2按照原始论文的发表时间和技术关系概括与本作品直接相关的研究节点与技术联系。



图 1.2 与本作品相关的三条研究支线及其汇合关系

1.2.1 身份基加密与分层委派的发展

Shamir 于 1984 年提出身份基密码的基本思想，但当时尚未给出完整实用的身份基加密方案 [2]。Boneh 和 Franklin 于 2001 年给出基于双线性对的 IBE 构造，使任意字符串作为加密目标成为可实现的密码功能[3]。Gentry 和 Silverberg 随后提出 HIBE，将单一发钥机构扩展为分层体系：上层持钥者可以为下级身份委派私钥，而下级不能反向获得父级或兄弟节点密钥 [4]。这一变化使身份基加密能够对应机构、部门、岗位和设备构成的管理层级。

格上身份基密码的关键基础来自陷门和短原像采样。GPV 工作在 2008 年给出格陷门、签名和匿名 IBE 构造[9]；Cash 等人的 Bonsai Trees 以及 Agrawal、Boneh 和 Boyen 的两项工作在 2010 年把格陷门委派用于 HIBE，分别解决非双线性对 HIBE、标准模型构造和委派后维度增长等问题 [10, 11, 12]。这些方案同时说明了格 HIBE 的主要代价：身份深度、陷门表示与委派方法会影响私钥、密文和计算规模，委派算法的具体实现是影响运行成本的重要因素。

后续研究继续沿结构化表示和安全模型推进。Lai 等人将 Micciancio–Peikert 型陷门扩展到理想格，以环元素代替部分普通矩阵，并用于具有身份匿名性的 (H) IBE[23]。LATTE 则面向公开安全通信场景完成 NTRU 结构 HIBE 的系统化实现与评测，表明 KeyGen、Delegate、Extract 和 Gaussian 采样是决定方案能否实际运行的核心环节[22]。2025 年的工作进一步推进了标准假设下自适应安全和匿名 HIBE 的理论构造[20]。理论能力不断增强的同时，具体方案在对象表示、委派成本和实现成熟度上的差异仍然显著，这也是本作品同时实现 LATTE 与 Lai 两条 HIBE 路线的研究背景。

1.2.2 身份基签名的格上实现路线

Shamir 在提出身份基密码时已经给出身份基签名（Identity-Based Signature，IBS）的设想。IBS 允许验证者使用签名者身份和系统主公钥验签。早期方案主要采用双线性对，例如 Hess 的身份基签名构造[5]。Bellare、Namprempre 和 Neven 随后形式化了认证转换：发钥机构为用户生成的普通验签公钥签发身份证书，用户再用相应签名密钥签署消息[6]。这种路线能够复用成熟数字签名，但 IBS 签名需要携带用户公钥、机构证书和消息签名；Galindo 等人进一步研究了该转换对附加签名性质的适用范围 [27]。

格 IBS 的直接构造形成了另一条路线。Rückert 于 2010 年给出格上层次身份签名，展示了陷门委派与 GPV 型签名的组合[13]。Pan 和 Wagner 在 2021 年提出基于 SIS 与 Ring-SIS 的紧致安全 IBS，随后 Sageloli 等人简化参数和签名关系、去除一次昂贵的陷门委派，并给出具体参数 [26, 25]。这一路线使身份直接进入矩阵或环上的短向量关系，但陷门委派、预像采样和大尺寸用户密钥仍会带来明显的时间与空间成本。

近年的工作进一步分化出不同工程取舍。Luo 等人以两次 Lyubashevsky 型签名构造免陷门的模格 IBS，避免在发钥时进行格预像采样[35]；SRGG 将适合理想格 IBE 的预像采样与椭球 Gaussian 形式的 G + G 签名结合，并给出三组参数和概念验证实现[24]。Wang 等人还在格上 IB-ME 研究中改进 SIS 型 IBS，以缩短进入最终密文的签名[17]。因此，认证转换、矩阵 SIS、模格和环格方案虽然都提供 IBS 接口，其发钥方式、签名计算、对象尺寸和内存需求并不相同；通用组合设计通过独立后端管理这些特征。

1.2.3 身份基匹配加密及格上构造的发展

Ateniese 等人在 CRYPTO 2019 提出匹配加密及其身份基特例，使发送端和接收端可以在不公开身份与策略的条件下进行双向匹配[14]。随后研究主要沿安全模型和构造基础两方面推进。Francati 等人在 2021 年研究无随机预言机的 IB-ME 并加强身份不匹配时的隐私描述 [15]；Chen 等人在 2022 年给出基于标准假设的构造[16]。这些工作仍主要依赖双线性群，因而尚未解决格上后量子实现问题。

Wang 等人把发送消息的认证范围和自我伪造问题纳入更强认证目标，并提出由自适应安全的两层匿名 HIBE 与 IBS 组成的通用构造。两层身份依次对应接收者和发送者，IBS 为发送者生成的协议对象提供认证；以格 HIBE 和格 IBS 实例化后，得到可抵抗量子攻击路线的 IB-ME 方案[17]。这一构造也是本作品公共协议的理论基础。其价值在于把 HIBE 和 IBS 的选择分离，其工程实现需要进一步统一软件对象、传输格式和容量规则。

2023 年以来，相关研究又覆盖 CCA 隐私、标准格假设下的 IB-ME 以及标准模型中的格 IBS 与 IB-ME 框架[18, 19, 21]。研究重点已经从“能否实现双向身份匹配”扩展到不同隐私和认证目标、不同构造工具及后量子实例。与此相比，公开文献对多种目标参数 HIBE、IBS 进入同一完整消息软件后的接口适配、状态保存、载荷组成和同机比较讨论较少。由此产生的具体实现问题，构成下一节和本作品技术路线的出发点。

1.3 现有研究的工程实现问题

已有研究分别建立了分层身份加密、身份认证和双向身份匹配的理论工具，也给出了多种格上实例。将这些原语组成支持应用消息、状态保存与后端替换的软件，还需要协调接口、对象与运行过程。本作品选取的具体方案在对象结构、明文容量、采样方法和状态生命周期上存在明显差异，完整实现需要集中解决以下四类问题。

原语接口和对象表示不同。本作品采用的 HIBE 与 IBS 分别使用矩阵、多项式、模向量和 NTRU 对象，参数版本、身份映射、采样器和序列化方法也不相同。这些差异增加了统一接口、对象交换和组合配置的实现难度。独立的后端接口将原语内部计算与公共消息流程衔接起来，为不同算法的配对和扩展提供一致的调用方式。

HIBE 明文容量与 IBS 签名尺寸不匹配。部分 HIBE 只适合加密几十字节，而 IBS 签名可能达到数 KiB、数百 KiB 甚至更大，应用消息也没有固定长度。将“签名 + 消息”直接作为 HIBE 明文，会使不少组合超过容量上限。完整系统需要分离短秘密封装和大载荷加密，同时防止两部分被替换或重组。

论文参数下的计算和存储开销较高。矩阵平方根、离散 Gaussian 采样和陷门委派若按稠密矩阵直接实现，可能产生远超常规工作站容量的中间对象。通用 JSON 表示虽然便于调试，却会重复保存大量整数的符号、分隔符和十进制字符。实现需要结合环结构、低秩分解和紧凑编码，降低中间对象的存储与计算开销。

连续消息服务的准备成本与在线成本不同。系统建立、用户发钥和固定身份对的叶密钥委派可以被后续消息复用。长期密钥、会话叶密钥和逐消息对象具有不同生命周期，软件需要相应组织状态保存与计算复用，并分别测量首次、重复和恢复后的运行成本。

1.4 作品研究内容与技术路线

本作品首先定义 HIBE 与 IBS 相互独立的后端接口，并依据两层匿名 HIBE 与 IBS 的通用构造实现系统建立、发送方密钥生成、接收方密钥生成、消息加密和匹配解密五个公共算法。协议固定双方身份顺序和认证上下文，通过原语接口完成调用。

其次，作品实现 LATTE、Lai 两种 HIBE，以及 BNN + ML-DSA、BNN + Falcon、Luo、SRGG、Sageloli 五种常规 IBS，形成十种端到端组合。另实现 Wang–PW 目标参数矩阵 SIS 后端，并完成其与 LATTE 的完整消息流程。报告以“Wang–PW”表示这一具体 IBS 后端，并以 Wang 等人的通用构造建立公共 IB-ME 协议。

再次，作品针对实际运行中最突出的三类瓶颈完成 Sageloli 结构化环采样、SRGG 范围感知编码和 Lai 接收会话。三项工作分别减少大型中间矩阵、序列化空间和固定身份对的重复委派成本。

最后，作品建设规范对象、状态持久化、命令行和浏览器操作入口，并记录系统建立、双方发钥、首次与重复收发、错误身份、密文篡改、对象尺寸和峰值内存。两种 HIBE 与五种常规 IBS 形成的十种组合还在同一机器、输入和线程配置下完成基本性能比较，用于区分 HIBE 与 IBS 对协议各阶段的影响。图 1.3给出从底层原语到应用入口的总体技术路线。

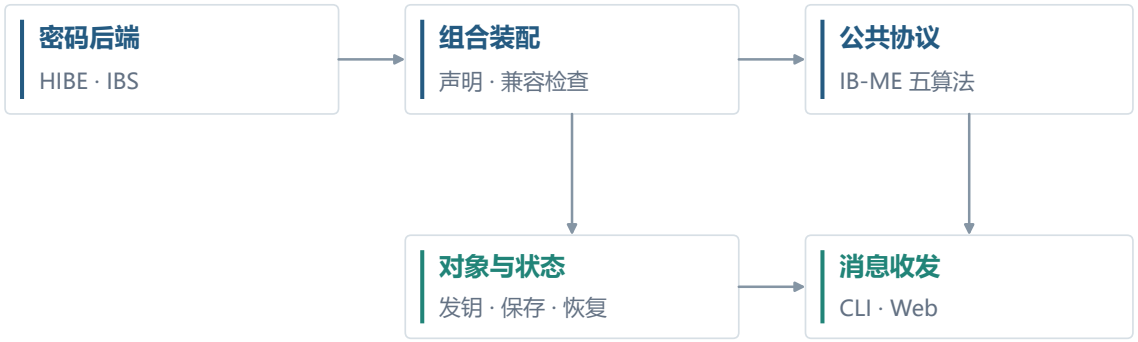


图 1.3 作品总体技术路线

1.5 主要工作

本作品完成了从格密码原语、通用 IB-ME 协议到实际消息收发软件的完整系统。两种 HIBE 与五种常规 IBS 形成十种组合，另接入 LATTE + Wang–PW 目标规模组合。所有组合共用系统建立、双方密钥生成、消息加密和匹配解密五个算法，并支持角色密钥保存、新进程恢复、命令行与浏览器操作。

将目标规模环格采样组织为逐频率低秩计算。 Sageloli PARAM-I 的相关扰动若展开为 403456×403456 双精度矩阵，单个矩阵的理论存储约为 1.18 TiB。作品保留多项式表示，在每个频率分解 65×65 的 Gram 矩阵，完成 PARAM-I、II 的发钥、签名和公开验证；两组参数运行实测峰值 RSS 分别约为 1.36 GiB 和 6.19 GiB。

用范围感知编码压缩原生 IBS 对象。 SRGG 的公钥、机构状态、用户密钥和签名按字段取值范围选择位宽，并采用规范二进制表示。三组参数中，机构状态长度降至对应 JSON 的 18.3% 至 19.8%，签名长度降至 37.7% 至 39.1%；完整 B 组合采用紧凑签名格式。

将固定身份对的委派移入接收会话。 Lai 接收会话在准备阶段生成叶密钥，随后复用该密钥处理连续消息。专项实验中，会话准备约 510 秒，后续解密中位时间由原路径的 526 秒降至 28.6 秒，会话内解密提速约 18.4 倍、耗时减少约 94.6%。叶密钥编码长度为 34.7 MiB。

十种常规组合在相同机器、源码、线程和输入下完成基本比较。表 1.2摘录三组代表的在线收发指标；第七章给出全部组合、各阶段时间、对象长度和运行内存。

表 1.2 三组代表的同机在线收发结果

代表组合	重复加密	重复解密	完整密文
A：LATTE + ML-DSA	13.5 ms	59.4 ms	139 KiB
B：LATTE + SRGG	11.3 s	68.7 ms	146 KiB
C：Lai + Sageloli	89.4 s	409 s	4.34 MiB

环境：Ultra 9 275HX，Sage 10.9，Python 3.13.14；双方身份各 64 B，消息 32 B。每组 1 个独立系统，各项为固定密钥下第二次操作的实测值。C 行采用逐次委派路径。

软件支持身份匹配、三类身份错配、密文字节篡改和对象恢复。十种组合共完成 20 次诚实加密、30 次诚实解密、10 次新进程恢复和 20 次外层异常拒绝；网页提供消息发送、身份核对和解密结果查看。

1.6 报告结构

根据研究内容，本报告分为九章，具体安排如下。

第 1 章　作品概述：介绍定向通信中的双方身份约束和抗量子密码迁移需求，梳理身份基加密、身份基签名及匹配加密的发展脉络，分析多类格原语组成完整系统时面临的问题，明确作品的研究内容、技术路线与主要成果。

第 2 章　基础知识：介绍格、模运算、LWE 与 SIS 及其结构变体，说明离散 Gaussian 分布、格陷门和短原像采样的基本关系，解释环伴随、频域表示与低秩线性代数；给出 IBE、HIBE、IBS 与 IB-ME 的定义、算法组成和安全目标，建立后续方案设计所需的理论基础。

第 3 章　通用 IB-ME 系统设计：说明系统参与方、密钥关系与双方身份的使用顺序，给出各子算法的输入、输出和执行过程，设计短种子混合加密、发送身份认证与完整密文字节绑定，并规定对象编码、状态保存和错误输入的处理方式。

第 4 章　算法实现与代表方案：先列出已经完成的算法组合，再介绍两种 HIBE 与各类 IBS 的关键计算、采用参数及原论文安全性依据。根据完整收发耗时、认证方式和连续通信能力，说明三组代表的选取理由、性能取舍与典型应用场景。

第 5 章　关键算法优化：围绕大规模采样内存、密钥与签名编码长度、重复委派耗时三个瓶颈，分别展开 Sageloli 逐频率低秩采样、SRGG 范围感知编码和 Lai 接收会话复用，解释计算方法、数据组织及优化收益的来源。

第 6 章　软件系统与操作流程：介绍软件分层、原语接口和组合配置，说明新增算法的接入、身份密钥的保存恢复，以及命令行和浏览器中的系统建立、消息发送与匹配解密流程，给出软件运行环境和部署方式。

第 7 章　测试与结果分析：说明实验环境、输入和评价指标，比较十种组合的完整流程性能，分析三组代表的计算、存储与通信成本，给出三项优化及 Wang–PW 组合的运行结果，并检验身份匹配、篡改拒绝和状态恢复功能。

第 8 章　创新性与应用前景：分别论述结构化环采样、范围感知编码和接收会话复用的技术思路与实际价值，说明多算法系统的扩展能力，结合机构协作、终端指令和周期报送分析应用方式，讨论算法迁移与业务系统集成。

第 9 章　总结与展望：归纳通用系统、算法实现与性能优化的主要成果，结合实验结果总结不同组合的计算和通信特点，从通信效率、算法扩展及长期身份管理等方面展望后续研究方向。

第二章　基础知识

本章建立理解后续设计所需的理论基础。内容从格与模运算开始，依次说明格困难问题、环对象的系数与频域表示、离散 Gaussian、格陷门及低秩线性代数，再介绍 HIBE、IBS 和 IB-ME 的基本语法。这些概念构成描述身份基密码与结构化格运算的数学工具。

2.1　数学符号与格基础

2.1.1　向量、矩阵与模运算

记整数集合为 $\mathbb{Z}$，模 q 整数环为 $\mathbb{Z}_q = \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$。其中每个元素表示一个同余类，满足 $x \equiv y \pmod{q}$ 当且仅当 q 整除 $x - y$。同一同余类在 $[0, q)$ 中具有唯一的非负整数代表元，在 $(-q/2, q/2]$ 中具有唯一的中心整数代表元。模运算在同余类上进行；范数描述所选整数向量的大小。

对向量 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$，报告主要使用欧氏范数和无穷范数

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}, \qquad \|\mathbf{x}\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

签名方案通常要求响应向量满足给定范数界；加密方案则要求误差足够小，使解密时能够区分编码区间。各方案以公开参数 pp 记录维数、模数、范数界及采样配置。

表 2.1列出后文频繁使用的符号。

表 2.1　基础数学符号

符号	含义
n, m, d, k, ℓ	格维数、矩阵宽度、环次数或模块秩等整数参数，具体含义由方案给出
q	模数；$\mathbb{Z}_q$ 表示模 q 整数环
$A, \mathbf{a}$	公开矩阵或公开向量
$\mathbf{s}, \mathbf{e}$	秘密向量与小误差向量
$\|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$	欧氏范数与无穷范数
R_q	多项式商环 $\mathbb{Z}_q[x]/(f(x))$
$D_{\Lambda,s,\mathbf{c}}$	格 Λ 上中心为 $\mathbf{c}$、宽度为 s 的离散 Gaussian 分布

2.1.2　格、q 元核格与目标陪集

给定线性无关向量组成的基 $B = [\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}$，由 B 生成的格为

$$\Lambda(B) = \{B\mathbf{z} : \mathbf{z} \in \mathbb{Z}^n\}.$$

同一个格可以具有许多不同的基，基的几何质量会影响求近向量和 Gaussian 采样等算法。早期格陷门通常采用一组短而较好正交的格向量；后来的结构化陷门采用短矩阵等秘密辅助信息。公开对象通常表示为模矩阵或环向量 [9, 29]。

模 q 矩阵 $A \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$ 定义从 $\mathbb{Z}^m$ 到 $\mathbb{Z}_q^n$ 的映射 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x} \bmod q$。该映射的核为 q 元核格

$$\Lambda_q^{\perp}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^m : A\mathbf{x} = \mathbf{0} \pmod q\},$$

给定目标 $\mathbf{u}$ 时，相应解集为

$$\Lambda_q^{\mathbf{u}}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^m : A\mathbf{x} = \mathbf{u} \pmod q\}.$$

若 $\mathbf{x}_0$ 是其中一个解，则

$$\Lambda_q^{\mathbf{u}}(A) = \mathbf{x}_0 + \Lambda_q^{\perp}(A).$$

因此，$\Lambda_q^{\mathbf{u}}(A)$ 是核格的一个目标陪集，由核格平移 $\mathbf{x}_0$ 得到。身份基发钥和格签名经常需要在该陪集中找到满足分布与范数要求的短向量。陷门帮助合法持有者高效完成满足目标方程的短原像采样。

2.2 格上困难问题及结构变体

2.2.1 LWE 问题

学习带误差问题（Learning With Errors，LWE）由 Regev 系统提出并用于构造公钥密码 [8]。取均匀矩阵 $A \in \mathbb{Z}_q^{m\times n}$、秘密 $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ 和小误差 $\mathbf{e} \in \mathbb{Z}^m$，观察值为

$$\mathbf{b} = A\mathbf{s} + \mathbf{e} \pmod q.$$

搜索型 LWE 要求从 $(A, \mathbf{b})$ 恢复 $\mathbf{s}$；判定型 LWE 要求区分 $(A, \mathbf{b})$ 与均匀样本。若没有误差，线性方程可以直接求解；小误差使恢复秘密成为格上的困难问题。格加密通常将明文或封装种子叠加在这类带误差关系上，合法密钥可以消去主线性项并解码小扰动。

2.2.2 SIS 问题

短整数解问题（Short Integer Solution，SIS）与 Ajtai 建立的平均情形格问题有关 [7]。给定均匀矩阵 $A \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$，目标是找到非零短向量 $\mathbf{z}$，满足

$$A\mathbf{z} = \mathbf{0} \pmod q, \qquad 0 < \|\mathbf{z}\|_2 \le \beta.$$

非齐次版本给出目标 $\mathbf{u}$，要求寻找短向量 $\mathbf{z}$ 使 $A\mathbf{z} = \mathbf{u} \pmod q$。格签名常把身份和消息哈希为目标向量，再由陷门采样满足方程的短原像。验证者检查模方程和范数，而不知道陷门的参与者难以为新目标构造合格短向量。

2.2.3 环格、模格与 NTRU 结构

普通矩阵格以 $\mathbb{Z}_q$ 上的矩阵和向量描述代数关系。环格利用多项式商环上的结构，常取

$$R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^N + 1)$$

作为基础环，其中 N 通常为 2 的幂。每个环元素都可唯一写成 $a_0 + a_1x + \cdots + a_{N-1}x^{N-1}$，因而只需保存 N 个模 q 系数。由于商环中 $x^N = -1$，乘积超过 $N-1$ 次的项折回时改变符号；若 $c(x) = a(x)b(x)$，则

$$c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j - \sum_{i+j=k+N} a_i b_j \pmod{q}, \qquad 0 \le k < N.$$

这就是负循环乘法。一个 $r \times t$ 环矩阵包含 Nrt 个系数，其作用等价于一个更大的结构化系数矩阵。多项式表示将这一结构保存在系数关系中，Ring-LWE 和 Ring-SIS 由此获得紧凑表示和快速多项式运算[30]。

模格在 R_q 上使用低秩向量或矩阵，在普通矩阵格的灵活性和环格的结构性之间折中；对应问题通常称为 Module-LWE 与 Module-SIS[31]。模块秩为 1 时对应环上的关系；增大模块秩可以在多项式次数之外进一步调整代数维度。

NTRU 结构同样在多项式环上运算，通过短多项式关系形成结构化格。该结构可以用于加密、签名和陷门委派。不同格结构以矩阵、环向量或短多项式关系描述公开映射与秘密信息，并对应不同的困难问题假设。

2.2.4 环伴随与频域表示

对实系数环元素 $f(x) = \sum_{i=0}^{N-1} f_i x^i$，定义环上的伴随

$$f^\star(x) = f(x^{-1}) \bmod (x^N + 1) = f_0 - \sum_{i=1}^{N-1} f_i x^{N-i}.$$

对环矩阵，$T^\star$ 表示先转置再对每个元素取上述伴随。取 $\omega_j = \exp((2j+1)\pi \mathrm{i}/N)$，在 $x^N + 1$ 的复根上计算 $f(\omega_j)$，即可得到负循环 Fourier 表示。此时环乘法在每个频率上变为复数乘法，并且 $f^\star(\omega_j) = \overline{f(\omega_j)}$；环矩阵的伴随相应变为复矩阵的共轭转置。实系数对象的频率值成共轭对，一半频率的取值即可通过共轭对称性确定其余取值。

系数表示给出多项式的整数系数，Fourier 表示给出同一多项式在各复根上的取值。两种表示由正、逆变换联系，负循环卷积在频域化为逐点乘法；整数系数上的同余关系则由模 q 运算描述。

表 2.2 常见格结构及其代数表示

结构	典型对象	结构特征
普通矩阵格	$\mathbb{Z}_q$ 上的矩阵与整数向量	表达直接，目标参数下矩阵和陷门对象可能较大
环格	商环多项式与环向量	可利用卷积和频域结构，需处理环采样与数值变换
模格	小秩环向量或环矩阵	在结构复用与方案灵活性之间折中
NTRU 结构格	满足短多项式关系的结构化基	对象较紧凑，可支持快速签名、加密和陷门委派

2.3 离散 Gaussian 与格陷门

2.3.1 离散 Gaussian 采样

对格 Λ、中心 $\mathbf{c}$ 和宽度 $s>0$，连续 Gaussian 权重写为

$$\rho_{s,\mathbf{c}}(\mathbf{x}) = \exp\left(-\pi\frac{\|\mathbf{x}-\mathbf{c}\|_2^2}{s^2}\right).$$

令 $\rho_{s,\mathbf{c}}(\Lambda) = \sum_{\mathbf{y}\in\Lambda}\rho_{s,\mathbf{c}}(\mathbf{y})$，离散 Gaussian 分布的完整概率为

$$\Pr[X=\mathbf{x}] = \frac{\rho_{s,\mathbf{c}}(\mathbf{x})}{\rho_{s,\mathbf{c}}(\Lambda)}, \qquad \mathbf{x}\in\Lambda.$$

GPV 与 MP12 采用上述以 π 归一化的 Gaussian 权重，宽度参数为 s。相应一维连续 Gaussian 的标准差为 $\sigma = s/\sqrt{2\pi}$，其权重也可写为 $\exp(-\|\mathbf{x}-\mathbf{c}\|^2/(2\sigma^2))$；因此 $s=\sqrt{2\pi}\sigma$[9, 29]。

当分布定义在 q 元核格的目标陪集上时，样本同时满足给定模方程。宽度 s 决定概率质量围绕中心的集中程度，并影响向量范数和分布的统计性质。格密码中的采样参数由平滑条件、陷门质量与目标向量长度共同确定。

格上的 Gaussian 采样可以借助格基的 Gram–Schmidt 正交信息，或利用结构化陷门把高维目标分解为较低维的陪集问题。扰动采样先产生具有相关性的随机向量，再结合目标陪集上的离散采样，形成所需的分布。

2.3.2 陷门生成、委派与短原像采样

格陷门是一份能够帮助合法持有者完成短原像采样的秘密辅助信息。典型算法可以概括为：

1. TrapGen 生成统计上接近均匀的公开矩阵 A 及短陷门 T_A；
2. SamplePre$(A, T_A, \mathbf{u})$ 为目标 $\mathbf{u}$ 采样短向量 $\mathbf{x}$，使 $A\mathbf{x}=\mathbf{u} \pmod q$；
3. 委派算法把已有陷门扩展到包含新身份块的公开矩阵，同时保持可用的短基或结构化陷门。

GPV 采样器以短格基或短满秩向量集为秘密几何信息；Micciancio–Peikert（MP12）直接使用一份小范数矩阵作为结构化陷门[9, 29]。Lai 等人又将 MP12 型陷门扩展到理想格，以环元素代替相应的结构化矩阵块[23]。

2.3.3 gadget 矩阵与结构化陷门

MP12 框架从一个容易求逆和采样的公开 gadget 矩阵出发。令 $k=\lceil\log_2 q\rceil$、$\mathbf{g}^T = (1,2,\ldots,2^{k-1})$，则常见二进制 gadget 为

$$G = I_n \otimes \mathbf{g}^T \in \mathbb{Z}_q^{n\times nk}.$$

G 将 n 个二进制分解映射组成分块对角矩阵。每个坐标都可按权重 $1,2,\ldots,2^{k-1}$ 分解，因而求目标 $\mathbf{u}$ 的原像可分别处理其 n 个坐标。

对于公开矩阵 A，MP12 型 G-陷门是一份短矩阵 R，使

$$A \begin{bmatrix} R \\ I \end{bmatrix} = HG \pmod{q},$$

其中 H 是可逆标签。生成时可取

$$A = [\bar{A} \mid HG - \bar{A}R].$$

合法持有者先把一般目标转换为 gadget 上的低维预像问题，再结合扰动采样得到 $A\mathbf{x} = \mathbf{u} \pmod{q}$ 的短解。HIBE 的委派进一步为扩展后的身份矩阵生成新陷门；原生格 IBS 则用短原像作为身份密钥或签名。图 2.1归纳各对象的关系。

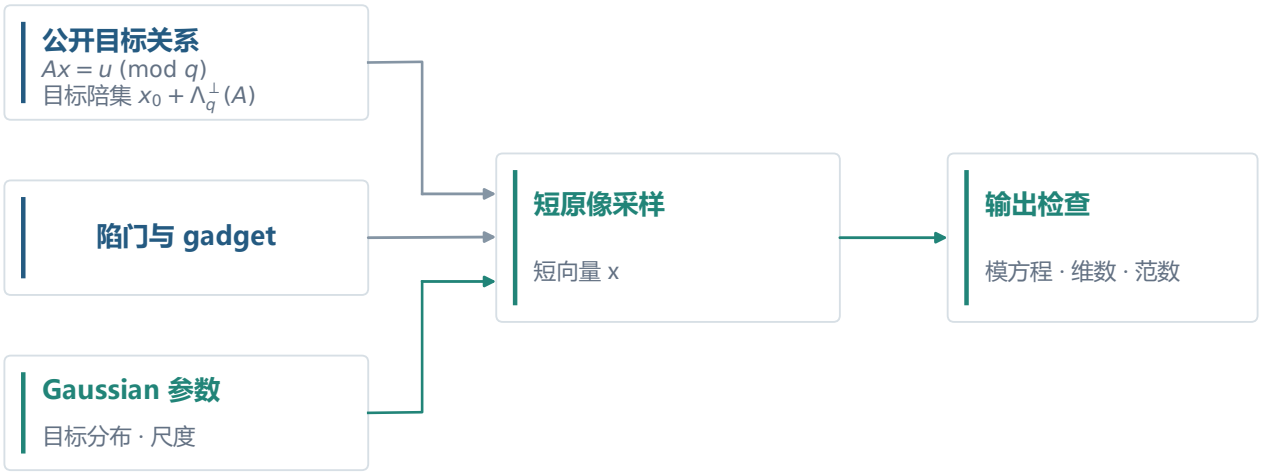


图 2.1 目标陪集、陷门、Gaussian 参数与短原像之间的关系

公开映射确定目标陪集，秘密陷门提供短原像采样所需的几何信息，Gaussian 参数规定样本的分布与长度。这三者共同构成陷门采样的基本关系。

2.4 频域表示与低秩线性代数

2.4.1 Gram 矩阵与低维子空间

对复矩阵 $J \in \mathbb{C}^{r\times k}$，$J^*$ 表示共轭转置，

$$G_J = J^*J \in \mathbb{C}^{k\times k}$$

称为 J 的 Gram 矩阵。对任意 $\mathbf{y}$ 都有 $\mathbf{y}^*G_J\mathbf{y} = \|J\mathbf{y}\|_2^2 \geq 0$，所以 G_J 为半正定矩阵。它记录 J 各列之间的内积关系；J^*J 与 JJ^* 的非零特征值相同。当 $k \ll r$ 时，分析 $k \times k$ 的 J^*J 通常比展开 $r \times r$ 的 JJ^* 更经济。

若 $J^*J = U\,\mathrm{diag}(\lambda_i)U^*$，特征向量给出 J 列空间中的正交方向，特征值描述这些方向的伸缩程度。与 $\mathrm{span}(J)$ 正交的向量 $\mathbf{x}$ 满足 $J^*\mathbf{x} = 0$，因此任何形如 JJ^* 的修正项都不会作用在该正交补上。这是后文把大空间运算转入低维子空间的基本依据。

2.4.2 Gaussian 参数矩阵与平方根作用

对正定矩阵 Σ，非球形 Gaussian 可以写成

$$\rho_{\sqrt{\Sigma}}(\mathbf{x}) = \exp(-\pi \mathbf{x}^* \Sigma^{-1} \mathbf{x}).$$

其中 Σ 为 Gaussian 平方参数矩阵；在上述 π 归一化下，连续概率分布的协方差为 $\Sigma/(2\pi)$。

若 $LL^* = \Sigma$，把标准连续 Gaussian 向量经过 L 变换即可得到由 Σ 描述的相关方向。当

$$\Sigma = aI - cJJ^*, \qquad a, c > 0,$$

修正只发生在 J 的列空间；其正交补仍按 $\sqrt{a}$ 缩放，而列空间内各方向根据 $a - c\lambda_i$ 调整。因而可以通过较小的 Gram 矩阵 J^*J 构造平方根作用，而无须保存完整 $r \times r$ 矩阵。将这一关系用于环矩阵时，Fourier 变换把环乘法分解到各频率，每个频率对应一个低维复矩阵问题，低秩结构可分别作用于这些矩阵。

2.5 身份基加密与分层身份基加密

2.5.1 身份基加密

身份基加密（Identity-Based Encryption，IBE）使用身份字符串代替传统用户公钥。可信发钥机构运行 Setup 得到主公钥 mpk 和主私钥 msk；用户通过 $\mathsf{Extract}(\mathsf{msk}, \mathsf{id})$ 领取身份私钥；发送者以 id 和 mpk 加密；接收者使用对应身份私钥解密。其正确性要求对任意合法身份和消息，诚实生成的身份私钥能够恢复消息。

IBE 把公钥发现问题转换为身份规范与发钥机构管理问题。通信者使用对方规范身份和系统主公钥进行加密，发钥机构负责核验身份、保护主私钥并管理密钥生命周期。因而，IBE 适合具有明确组织边界和统一身份管理的系统。

2.5.2 HIBE 的分层身份与密钥委派

分层身份基加密（Hierarchical Identity-Based Encryption，HIBE）把身份扩展为路径 $(\mathsf{id}_1, \ldots, \mathsf{id}_d)$。除 Setup、$\mathsf{Extract}$、$\mathsf{Encrypt}$ 和 $\mathsf{Decrypt}$ 外，HIBE 还包含密钥委派 Derive：持有前缀路径密钥的实体可以为下一层身份生成子密钥，无需再次调用根主私钥。

在两层身份匹配构造中，可将第一层设为接收身份 r、第二层设为发送身份 s：

$$(\mathsf{id}_1, \mathsf{id}_2) = (r, s).$$

发钥机构为 r 生成一级密钥 dk_r，接收者再根据认可的发送身份 s 委派叶密钥 $\mathsf{dk}_{r,s}$。发送者以同一身份路径加密。路径中任一身份改变，生成的叶密钥都不能按正确路径恢复密文。

除消息机密性外，IB-ME 还需要 HIBE 具备身份匿名性。匿名性要求攻击者不能仅从密文判断其对应的身份路径。该性质保护密文中的身份路径，是隐藏通信双方身份关系的基础。

2.6 身份基签名

一套身份基签名包含四个核心算法：

$$\begin{aligned}(\mathsf{ipk}, \mathsf{imsk}) &\leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda),\\ \mathsf{sk}_{\mathsf{id}} &\leftarrow \mathsf{KeyExtract}(\mathsf{imsk}, \mathsf{id}),\\ \sigma &\leftarrow \mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}, M),\\ b &\leftarrow \mathsf{Verify}(\mathsf{ipk}, \mathsf{id}, M, \sigma).\end{aligned}$$

正确性要求合法身份密钥产生的签名能够通过验证。不可伪造性要求攻击者即使获得其他身份的密钥和多条签名，也不能为未获授权的身份与新消息生成有效签名。

IBS 可以采用原生身份关系，也可以由普通数字签名经认证转换得到。认证转换中，发钥机构为用户普通验签公钥签发与身份绑定的证书，完整 IBS 签名携带用户公钥、机构证书和用户签名；验证者先检查证书，再检查用户签名。原生格 IBS 则让身份直接进入目标向量、挑战或陷门采样关系。两类方案均以系统主公钥、身份、消息和签名作为验证输入，其区别在于身份与签名关系的构造方式。

在 IB-ME 中，IBS 的职责是认证发送者。接收端使用自己认可的发送身份验签，因而更换 s 不仅会改变 HIBE 第二层路径，也会改变 IBS 验证输入。两种检查共同把发送身份绑定到消息恢复过程。

2.7 身份基匹配加密与通用构造

IB-ME 由系统建立、发送方密钥生成、接收方密钥生成、消息加密和匹配解密等子算法组成。发送方密钥生成算法为身份 s 生成发送方密钥，接收方密钥生成算法为身份 r 生成接收方密钥。加密算法同时接收发送方密钥、接收身份 r 和消息 M；解密算法同时接收接收方密钥、认可发送身份 s' 和密文。正确性条件为 $r = r'$ 且 $s = s'$ 时恢复 M。

Wang 等人的通用构造使用两层匿名 HIBE 与 IBS 实现这一语法[17]。HIBE 沿 (r, s) 路径保护内部秘密，IBS 以 s 认证发送者生成的协议消息。两种原语承担不同职责：HIBE 决定哪一条双方身份路径能够恢复秘密，IBS 决定恢复后的消息是否确由指定发送身份产生。通用构造不要求二者使用相同的维度、模数或格结构。

该构造的基本安全目标包括消息与身份隐私、发送来源认证，以及合法用户之间的自我伪造防护。隐私实验描述身份条件不匹配时攻击者对消息和通信身份的区分能力；认证实验描述攻击者为未经授权的发送身份构造有效消息的能力。

2.7.1 安全目标与证明模型术语

正确性说明诚实生成的密钥和密文能否按规定恢复消息；安全性则要在明确的攻击者能力下描述其不能完成的任务。与本作品相关的常见目标包括：加密方案的消息机密性与身份匿名性，签名方案的选择消息攻击下存在性不可伪造（EUF-CMA），以及把新签名值也纳入限制的强不可伪造（sEUF-CMA）。IB-ME 进一步将接收身份、发送身份和合法用户持钥能力纳入隐私与认证实验 [17, 25]。

随机预言机模型（Random Oracle Model，ROM）把哈希函数抽象为可查询的理想随机

函数；量子随机预言机模型（Quantum Random Oracle Model，QROM）进一步允许攻击者以量子叠加方式查询该预言机。标准模型构造不依赖这种理想随机预言机。ROM、QROM 和标准模型分别规定安全证明中的哈希抽象与攻击者查询能力。

2.8 本章小结

本章从格、模运算和短向量出发，介绍了 LWE、SIS 及其环、模和 NTRU 结构变体，区分 q 元核格与目标陪集，并说明离散 Gaussian、gadget 矩阵和结构化陷门如何共同支持短原像采样。环伴随、频域表示、Gram 矩阵与低秩平方根进一步解释了结构化计算为何能够避免稠密展开。最后给出 HIBE、IBS 和 IB-ME 的基本语法，以及正确性、安全目标和证明模型之间的区别。

第三章　通用 IB-ME 系统设计

本章给出各组合共享的 IB-ME 协议、密文结构和处理流程，包括系统架构、参与方与密钥、五算法、混合加密、完整密文认证，以及编码和异常处理。

3.1　设计目标与总体架构

系统通过统一接口组合 HIBE 与 IBS，矩阵、环运算和陷门由各后端内部管理。混合加密以固定长度种子连接 HIBE 与可变长度载荷；身份签名和完整字节认证绑定双方身份、消息与传输字段。主公钥、角色密钥和密文采用规范编码，支持保存与跨进程恢复。

图 3.1给出公共协议的层次。原语层实现 HIBE 和 IBS；适配层统一算法入口、对象编码和能力声明；协议层执行 IB-ME 五算法；状态层负责固定发钥和对象恢复；命令行与浏览器共用同一应用服务和密码流程。

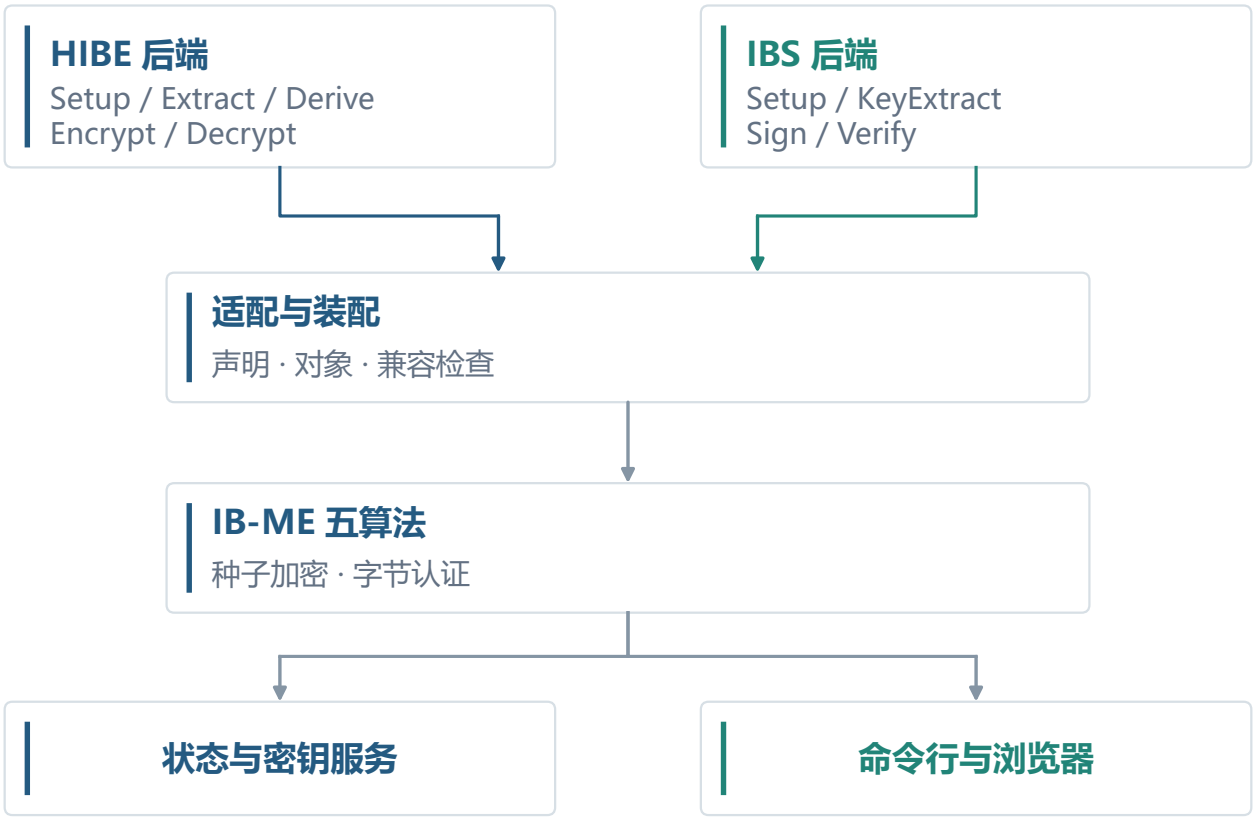


图 3.1　通用 IB-ME 系统的分层架构

3.1.1　原语接口与兼容性检查

HIBE 后端提供 Setup、Extract、Derive、Encrypt 和 Decrypt；IBS 后端提供 Setup、KeyExtract、Sign 和 Verify。每个后端还要提供公钥对象、秘密对象和密文 / 签名对象的规范编码与加载方法。

能力声明描述身份字节上限、HIBE 明文长度、IBS 签名输入上限、签名长度上界、对象编码版本以及是否支持持久化。装配层在 Setup 前完成以下检查：

1. 两层 HIBE 能够接收规范化后的接收身份与发送身份；
2. HIBE 能够加密固定的 32 字节种子；
3. IBS 能够签署包含接收身份、应用消息和一次性公钥承诺的规范字节；
4. 对称加密内容的长度上限足以容纳 IBS 签名、消息和格式字段；
5. 两个后端的对象版本、随机源要求和保存能力满足组合配置。

检查结果给出应用消息上限及配置兼容性；通过检查后执行系统建立。

3.2 参与方、密钥与身份顺序

系统包含可信发钥机构、发送方和接收方。发钥机构保管 HIBE 与 IBS 的主私钥，并发布两套主公钥。公开参数 pp 描述模数、环、维数和采样参数等算法配置，并随组合配置保存。发送者领取与自身身份 s 绑定的签名密钥，并在加密时指定接收身份 r；接收者领取身份 r' 的 HIBE 一级密钥，并在解密时填写认可发送身份 s'。

HIBE 路径固定为 (r, s)，即第一层为接收者，第二层为发送者。接收者持有一级密钥 $\mathsf{dk}_{r'}$，再根据 s' 派生叶密钥 $\mathsf{dk}_{r',s'}$。这一顺序贯穿对象编码、状态文件、签名输入和身份错配测试。

表 3.1列出公共协议符号。HIBE 与 IBS 分别维护自己的参数和对象，独立配置模数、维度与环结构；公共层保存带类型标识的对象及其规范字节。

表 3.1 通用协议主要符号

符号	含义
r, s； r', s'	密文指定的接收者与实际发送者；接收方密钥身份与接收者认可的发送者
$\mathcal{H}, \mathcal{S}$	两层匿名 HIBE 后端与 IBS 后端
pp	模数、环、维数及采样参数等公开算法配置
$\mathsf{hpk}, \mathsf{hmsk}$	HIBE 主公钥与主私钥
$\mathsf{ipk}, \mathsf{imsk}$	IBS 主公钥与主私钥
$\mathsf{dk}_r, \mathsf{sk}_s$	接收者一级密钥与发送者签名密钥
M, σ	应用消息与 IBS 签名
z, K	32 字节随机种子与由其派生的对称密钥
C_0, C_1	HIBE 种子密文与 AES-GCM 载荷密文
$\mathsf{ovk}, \mathsf{osk}, \tau$	一次性验签公钥、一次性签名私钥与外层签名
$\mathrm{LP}(x)$	4 字节长度前缀与字节串 x 的拼接

系统主公钥 MPK 包含 hpk、ipk 和组合配置 suite；主私钥 MSK 包含 hmsk 与 imsk。发钥服务另保存已发身份记录；主私钥及其发钥记录共同构成机构状态。发送方密钥 EK_s 绑定身份 s 和 IBS 用户密钥，接收方密钥 DK_r 绑定身份 r 和 HIBE 一级密钥。所有对象都记录同一组合标识、参数摘要和编码版本（见图 3.2）。

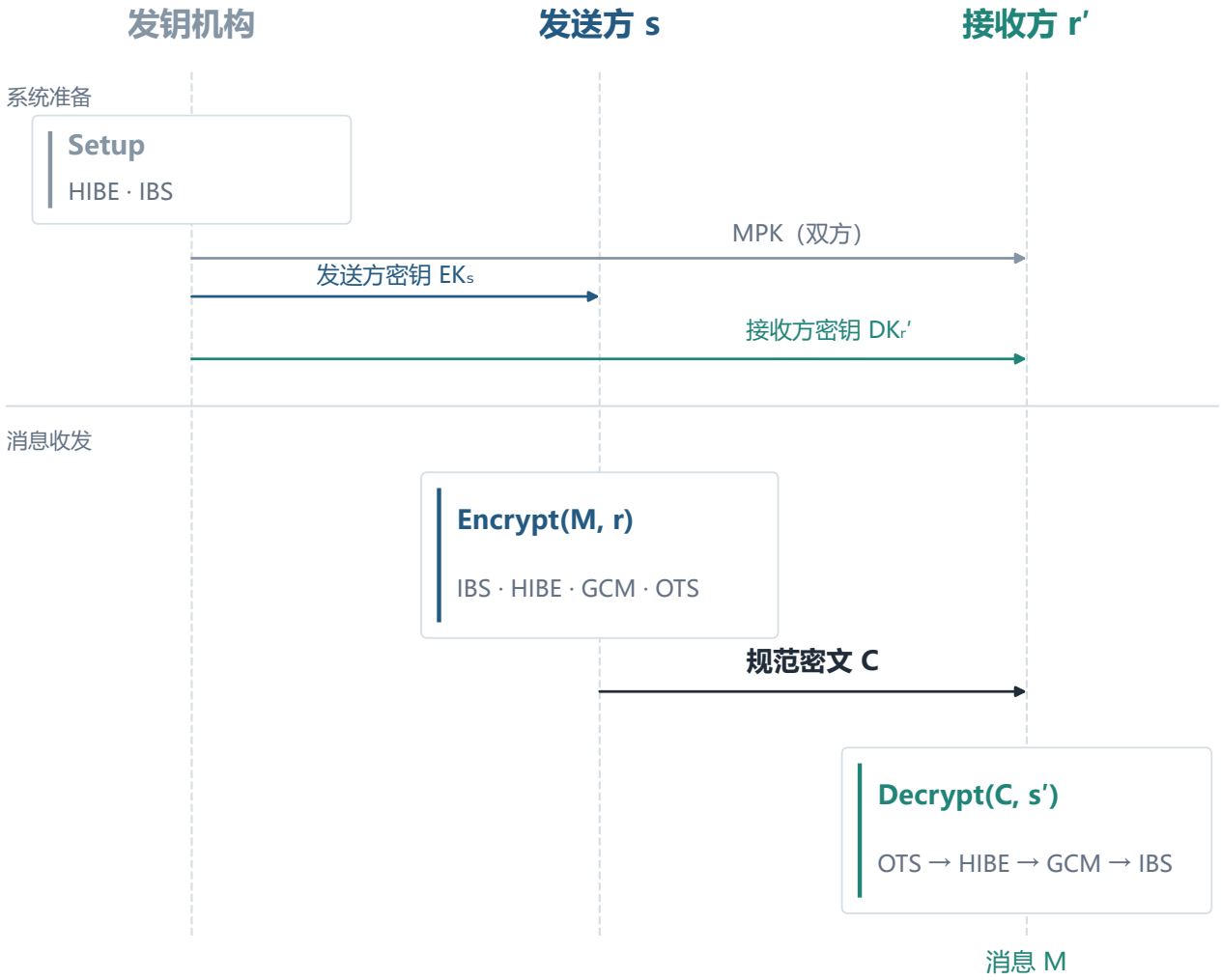


图 3.2 系统准备与完整消息收发时序

3.3 IB-ME 五算法伪代码

以下五个算法给出公共协议的输入、输出、调用顺序和拒绝条件，具体后端算法见第四章。

算法 3.1　系统建立 Setup

输入： 组合配置 suite，密码随机源。

输出： 主公钥 MPK，主私钥 MSK。

1. 读取 HIBE 与 IBS 能力声明，执行身份、容量、编码和持久化兼容性检查；
2. 运行 $(\mathsf{hpk}, \mathsf{hmsk}) \leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Setup}()$；
3. 运行 $(\mathsf{ipk}, \mathsf{imsk}) \leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{Setup}()$；
4. 计算两套主公钥、所用参数和 suite 的规范摘要；
5. 输出 $\mathsf{MPK} = (\mathsf{hpk}, \mathsf{ipk}, \mathsf{suite})$ 及由机构保存的 $\mathsf{MSK} = (\mathsf{hmsk}, \mathsf{imsk}, \mathsf{suite})$。

算法 3.2　发送方密钥生成 SenderKeyGen

输入： MSK，发送身份 s。

输出： 发送方密钥 EK_s 或拒绝 $\perp$。

1. 按发送者域标识和长度前缀规范编码 s，检查身份长度；
2. 调用 $\mathsf{sk}_s \leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{KeyExtract}(\mathsf{imsk}, s)$；
3. 检查返回对象类型、参数摘要和身份绑定；
4. 输出 $\mathsf{EK}_s = (s, \mathsf{sk}_s, \mathsf{suite})$，并由固定发钥服务记录摘要。

算法 3.3　接收方密钥生成 ReceiverKeyGen

输入： MSK，接收身份 r。

输出： 接收方密钥 DK_r 或拒绝 $\perp$。

1. 按接收者域标识和长度前缀规范编码 r，检查身份长度；
2. 调用 $\mathsf{dk}_r \leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Extract}(\mathsf{hmsk}, r)$；
3. 检查一级密钥的参数摘要、层级和身份绑定；
4. 输出 $\mathsf{DK}_r = (r, \mathsf{dk}_r, \mathsf{suite})$。

算法 3.4　消息加密 Encrypt

输入： MPK，EK_s，接收身份 r，消息 M。

输出： 规范密文 C 或拒绝 $\perp$。

1. 检查组合摘要、身份和消息上限，生成一次性密钥对 $(\mathsf{ovk}, \mathsf{osk})$；
2. 计算 $d_{\mathrm{ovk}} = H_{\mathrm{commit}}(\mathsf{ovk})$，将 M 和 d_{ovk} 编码为内部消息结构 E，再令 $E_{\mathrm{sig}} = \mathrm{EncMsg}(r, E)$；
3. 生成 $\sigma \leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_s, E_{\mathrm{sig}})$，编码内部载荷 P；
4. 新取 32 字节种子 z，调用 $C_0 \leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Encrypt}(\mathsf{hpk}, (r, s), z)$；
5. 由 z 派生 K，使用 AES-256-GCM 加密 P 得到 C_1；
6. 对公开上下文、ovk、C_0 和 C_1 的规范字节生成一次性签名 τ；
7. 输出 $C = \mathrm{Encode}(\mathsf{ctx}, \mathsf{ovk}, C_0, C_1, \tau)$。

算法 3.5　匹配解密 Decrypt

输入： MPK，$\mathsf{DK}_{r'}$，认可发送身份 s'，密文 C。

输出： 消息 M 或拒绝 $\perp$。

1. 规范解析 C，检查版本、字段长度、配置摘要和公开上下文；
2. 用 ovk 验证 τ；失败则返回 $\perp$；
3. 计算 $\mathsf{dk}_{r',s'} \leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Derive}(\mathsf{dk}_{r'}, s')$；
4. 解开 C_0 得到 z，派生 K 并验证 GCM 标签，恢复 P；
5. 解析 E 与 σ，计算 $E_{\mathrm{sig}} = \mathrm{EncMsg}(r', E)$，以身份 s' 调用 $\mathcal{S}.\mathsf{Verify}$；
6. 解析 E 中的 d_{ovk} 与 M，核对 d_{ovk} 来自外层 ovk；
7. 所有检查通过后返回 M；任一步失败均返回 $\perp$。

3.4　基于短种子封装的混合加密

IBS 签名尺寸从数 KiB 到数 MiB 不等，而 HIBE 直接明文容量通常只有几十字节。公共协议采用 KEM–DEM 式混合结构：HIBE 加密固定的 32 字节随机种子，对称加密承担签名和应用消息组成的可变长度载荷。

身份编码先写入域标识、发送或接收角色、身份的实际长度和身份字节，再在末尾填入 0 字节，使身份部分达到规定长度。长度字段用于恢复原始身份，发送者与接收者使用不同角色标识。当前身份上限为 64 字节，加入这些字段后，内部身份固定为 86 字节。HIBE 封装

和密钥派生为

$$
\begin{aligned}
C_0 &\leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Encrypt}(\mathsf{hpk}, (\mathrm{Pad}_P(r), \mathrm{Pad}_C(s)), z),\\
K &\leftarrow \text{HKDF-SHA256}(z; \mathsf{ctx}_H, \mathsf{D}_{\mathrm{kdf}}),\\
C_1 &\leftarrow \text{AES-256-GCM.}\,\mathrm{Enc}(K, n, P; \mathsf{AAD}).
\end{aligned}
$$

这里 n 是每条消息新生成的 12 字节随机数（nonce）。HKDF 和 GCM 分别采用 RFC 5869 与 NIST SP 800-38D 规定的原语[32, 33]。附加认证数据包含组合上下文、HIBE 种子密文 C_0、nonce 和载荷长度。修改种子密文或把对称密文移动到另一组合中，都会导致认证失败。

混合结构把底层 HIBE 需要处理的明文固定为 32 字节。对称加密内容包含 IBS 签名、应用消息和格式字段，组合配置为这部分内容设置总长度上限。装配层结合 IBS 的签名输入上限和最大签名长度，扣除签名及格式字段所占空间，在建立主密钥前计算应用消息可用的字节数。

3.5 发送身份绑定与完整密文字节认证

完整密文认证覆盖传输版本、字段边界、HIBE 种子密文和对称密文。本作品使用 Lamport 型一次性签名连接内外两层认证[34]。加密时先把一次性验签公钥承诺写入 IBS 签名消息：

$$
\begin{aligned}
d_{\mathrm{ovk}} &= H_{\mathrm{commit}}(\mathsf{ovk}),\\
E &= \mathsf{D}_{\mathrm{bound}} \parallel \mathrm{LP}(d_{\mathrm{ovk}}) \parallel \mathrm{LP}(M),\\
E_{\mathrm{sig}} &= \mathrm{EncMsg}(r, E),\\
\sigma &\leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_s, E_{\mathrm{sig}}),\\
P &= \mathsf{D}_{\mathrm{sig}} \parallel \mathrm{LP}(\sigma) \parallel \mathrm{LP}(E).
\end{aligned}
$$

得到 HIBE 种子密文和对称密文后，再对全部内层传输字节签名：

$$
\tau \leftarrow \mathsf{OTS.Sign}_{\mathsf{osk}}(\mathsf{D}_{\mathrm{ct}} \parallel \mathrm{LP}(\mathsf{ctx}) \parallel \mathrm{LP}(\mathsf{ovk}) \parallel \mathrm{LP}(C_0, C_1)).
$$

接收端先验证外层一次性签名，再解密载荷并检查 IBS 签名中的 d_{ovk}。攻击者即使重新生成一次性密钥并为修改后的外层字节签名，也不能让原 IBS 签名承诺新的公钥；原一次性签名也不能验证任何变化后的种子密文或对称密文（见图 3.4）。

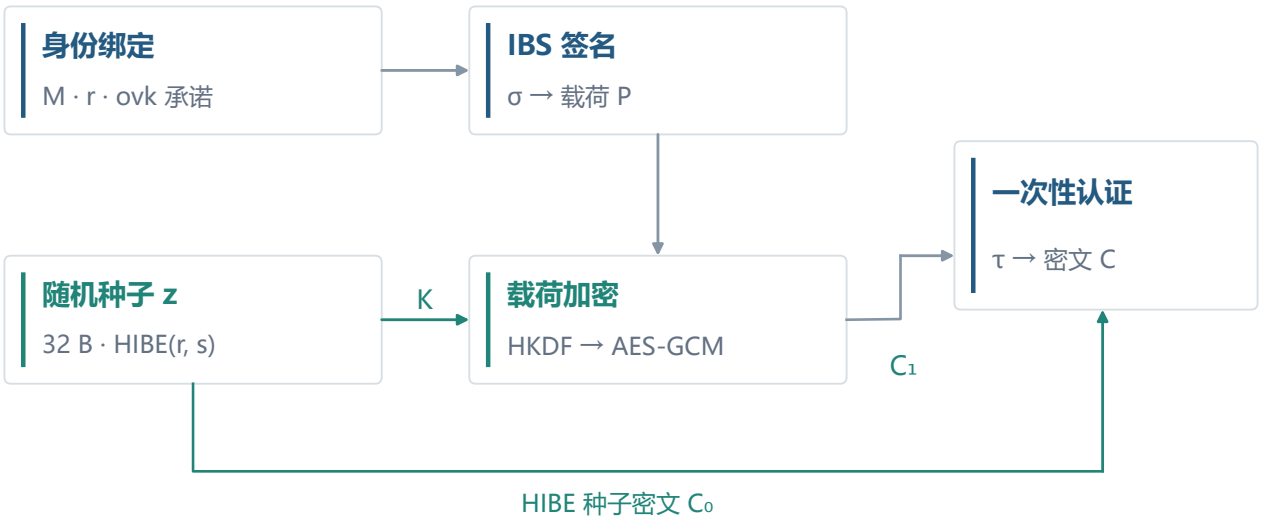


图 3.3 身份签名、短种子封装与完整字节认证的关系



图 3.4 密文层次与两层签名的认证范围

3.6 规范编码、状态与异常处理

3.6.1 规范对象编码与状态恢复

所有公钥对象、机构状态、角色密钥和密文均使用类型标识、版本、参数摘要和长度前缀。编码器固定字段顺序，解码器检查总长度、字段上限、未知或重复字段、整数范围和末尾未使用位。解码后重新编码必须得到相同字节，从而避免同一数学对象存在多种可接受表示。

长期状态包括主私钥、已发身份记录、发送者密钥和接收者一级密钥；会话状态只保存某次固定身份对的叶密钥和上下文；逐消息对象包括随机种子、GCM nonce、一次性签名密钥和密文。三类状态采用不同生命周期，逐消息随机量不得写入固定发钥记录，会话叶密钥也不作为长期角色密钥导出。

恢复对象时，程序先加载公开配置，再检查对象中的算法名、参数摘要和身份绑定。恢复过程加载已有身份密钥及其绑定信息。这样，命令行和浏览器入口可以在不同进程中使用同一套已生成状态。

3.6.2 正确性与异常处理

当 $r = r'$ 且 $s = s'$ 时，接收端派生的叶密钥与加密路径一致，HIBE 恢复同一个 z；HKDF 得到同一 K，GCM 恢复载荷 P；IBS 以同一发送身份验证签名，内外一次性公钥承诺也一致，最终输出 M。

接收身份错误时，一级密钥不能形成正确叶密钥；认可发送身份错误时，HIBE 第二层路径和 IBS 验签身份同时改变。应用消息、IBS 签名或一次性公钥承诺变化时，IBS 验证失败；种子密文、对称密文、上下文、nonce 或外层签名变化时，一次性签名或 GCM 验证失败。

解码器先检查魔数、版本、总长度和字段上限，再分配大型对象。未知字段、重复字段、截断、追加、非规范整数、错误对象类型和配置摘要不匹配均直接拒绝。依赖缺失和资源不足返回运行错误；身份错配与认证失败返回协议拒绝。

3.6.3 本章小结

本章给出了与具体格方案无关的 IB-ME 公共协议。五算法伪代码明确了原语调用和拒绝顺序；短种子封装解决 HIBE 明文容量与大签名之间的矛盾；IBS 和一次性签名分别绑定发送身份与完整密文字节；规范对象和状态边界支持固定发钥与重启恢复。由此，不同后端可以共享同一身份语义、处理顺序和失败结果。

第四章　算法实现与代表方案

本章介绍已经接入通用协议的具体密码算法，并说明三组代表方案的选择依据。两种 HIBE 和五种常规 IBS 形成十种端到端组合；Wang–PW 作为第六种 IBS 后端，已与 LATTE 完成一套目标参数组合。各算法保持独立参数和对象格式，公共协议仅通过第三章定义的接口调用。

4.1　已实现算法与组合矩阵

两种 HIBE 与五种常规 IBS 形成表 4.1所示的十种组合。每一格均通过统一接口完成系统建立、双方发钥、消息加密、匹配解密和身份错配拒绝。组合按底层 HIBE 与 IBS 算法配对统计。

表 4.1　两种 HIBE 与五种常规 IBS 的端到端组合

HIBE	BNN + ML-DSA	BNN + Falcon	Luo	SRGG	Sageloli
LATTE	完成	完成	完成	完成	完成
Lai	完成	完成	完成	完成	完成

Wang–PW 在常规矩阵之外完成 LATTE + Wang–PW 端到端组合。当前已实现范围因此包括十种常规组合和这一套目标参数组合。

4.2　分层身份基加密实现

4.2.1　LATTE 两层身份委派机制

LATTE 在 NTRU 结构中实现量子安全 HIBE[22]。作品采用 LATTE-3 参数：多项式次数 $N = 1024$、模数 $q = 68718428161$、分层深度为 2。主陷门由短 NTRU 关系构成，接收身份 r 和发送身份 s 分别映射为两层身份多项式。发钥机构为 r 生成一级密钥，接收端再为 s 委派叶密钥。

加密端按 (r, s) 生成 Ring-LWE 型种子密文，叶密钥消去公开环项后恢复 32 字节随机种子。实现随后进行确定性重加密核对，排除错误结果落入解码区间的情况。主公钥、主陷门、一级密钥、叶密钥和密文采用不同对象类型，并随对象保存采用的参数。

本次实现复用 LATTE 作者代码中的 Gaussian 采样和 ffSampling 过程，通过 Python 接口调用原生计算对象。每次采样后，适配层使用精确环算术检查 NTRU 关系、委派关系和对象形状。LATTE 建立、一级发钥和在线解密成本较低，因此 A、B 两组代表都选用该 HIBE，使两组主要差别集中在 IBS。

4.2.2 Lai 分层身份块扩展机制

Lai 方案利用理想格陷门完成分层委派[23]。根公开向量与短陷门满足

$$\mathbf{a}_0^{\mathsf{T}} R + \mathbf{a}_1 = \mathbf{g}.$$

两层身份分别映射为二进制环元素 id_1 和 id_2，完整身份公开项为

$$\mathbf{a}_{\mathrm{ID}} = \mathbf{u}_0 + \mathrm{id}_1\mathbf{u}_1 + \mathrm{id}_2\mathbf{u}_2.$$

每委派一层，后端向公开矩阵追加身份块，并为扩展后的矩阵生成新陷门。接收身份对应第一层，认可发送身份对应第二层。

C 组采用 $n = 2048$、$q = 274877976577$、$k = 39$、深度 2、$p = 2$ 的 C2 配置。身份映射使用二进制系数，避免身份乘短矩阵时放大噪声；叶陷门通过 Babai 反演恢复种子，并检查误差的模 p 结构。该二级委派是该后端的主要计算开销。叶密钥适用于固定的双方身份路径，可在连续接收消息时复用；据此，接收会话将叶密钥生成安排在准备阶段，后续消息直接使用已经生成的叶密钥。

4.3 身份基签名实现

4.3.1 BNN 认证转换与 ML-DSA / Falcon 接入

认证转换以普通数字签名为基础构造 IBS[27]。系统建立时，发钥机构生成机构签名密钥；为身份 s 发钥时，先生成用户普通签名密钥对 $(\mathsf{vk}_s, \mathsf{xk}_s)$，再由机构签署身份与用户验签公钥的规范编码：

$$\mathsf{cert}_s = \mathsf{DS.Sign}_{\mathsf{sk}_{\mathrm{CA}}}(\mathsf{Enc}(s, \mathsf{vk}_s)).$$

完整 IBS 签名携带用户公钥、机构证书和用户签名。验证端先检查证书，再检查用户签名。

同一转换核心接入 ML-DSA 与 Falcon。ML-DSA 实现采用 FIPS 204 对象格式[28]；A 组选用 ML-DSA-44，其普通公钥为 1,312 字节、普通签名为 2,420 字节，转换后的 IBS 签名为 6,237 字节。Falcon 后端采用 Falcon-512 和 Falcon-1024 的固定作者实现及 padded 格式[36]。两者共享机构证书流程，但底层密钥、签名编码和版本号相互独立。

4.3.2 Luo 模格身份签名

Luo 后端实现原生模格 IBS[35]。身份哈希、消息挑战、响应和提示信息直接进入模格签名关系，验证者使用主公钥、身份和消息完成验签。后端同时保留参考表示和无损紧凑表示，参考格式与紧凑格式无损互转，并共用签名与验签算法。

Luo 分别与 LATTE、Lai 完成组合。该后端为十种组合提供了独立于 SRGG 的原生模格 IBS 路线。

4.3.3 SRGG 身份目标与消息挑战关系

SRGG 在环 $R_Q = \mathbb{Z}_Q[X]/(X^n + 1)$ 上采用模块格结构。主公钥记为 P，其中的公开矩阵写为

$$A = [I_d \mid \widehat{A} \mid B].$$

身份 s 决定目标 $h = H_1(P, s)$，用户短见证 y 满足 $Ay = h \pmod{Q}$。令 $\zeta = 1 + X^{n/2}$，$\zeta^* = 1 - X^{n/2}$ 为其环伴随，并令 $j = \zeta^* e_1$，其中 e_1 是首个单位向量。记整数多项式环为 $R = \mathbb{Z}[X]/(X^n + 1)$。签名时，$p_0$ 是根据用户短见证 y 构造的相关扰动向量，维数与响应一致；$c \in \{0, 1\}^n$ 是由 H_2 生成的二元挑战多项式。$u \in R$ 的系数按方案从中心为 $-c/\zeta$ 相应系数的离散 Gaussian 中抽取。签名构造矩阵和响应为

$$M_h = [\,2A \mid Qj - 2h\,] \pmod{2Q}, \qquad z = p_0 + \begin{bmatrix} y \\ 1 \end{bmatrix} (\zeta u + c),$$

验证者由 $W' = M_h z - Qjc$ 恢复承诺 W'，重新计算挑战并检查响应范数[24]。扰动与响应保留整数系数，承诺及其恢复在模 $2Q$ 的环中计算。p_0 引入相关扰动，y 将身份目标带入响应，$\zeta u + c$ 绑定本次消息挑战。

B 组采用 PARAM-I：多项式次数 $n = 512$、模块秩 2、$p = 16383$、$Q = 15744063$，参数评估中的量子密钥恢复与伪造成本分别约为 95 bit 和 93 bit。该后端包含大量不同取值范围的整数系数，参考 JSON 对象较大。优化时，依据公钥、机构状态、用户密钥和签名各字段的取值范围选择位数，用无损编码缩短密钥文件和签名。

4.3.4 Sageloli 环陷门与非齐次签名方程

Sageloli 的公开向量与主陷门 R 满足

$$A = [\bar{A} \mid g - \bar{A}R].$$

为身份 s 发钥时，算法生成身份盐 ρ 并采样身份陷门 T_s，使

$$AT_s = H_1(P, \rho, s) - g \pmod{q}.$$

签名另取消息盐 η，通过相关扰动和三进制陪集采样得到响应 z；验证端检查范数和非齐次模方程[25]。

C 组选用 PARAM-I：$(d, k, \ell) = (2048, 65, 132)$、$q = 3^{65}$、$r^2 = 49$。PARAM-II 保持同一算法并增大参数。PARAM-I 采样若展开为双精度稠密矩阵，单个矩阵的理论存储约为 1.18 TiB。优化时保留陷门的环多项式表示，在各频率上分解低秩小矩阵，完成 PARAM-I 与 PARAM-II 的发钥和签名。

4.3.5 Wang–PW 目标参数矩阵 SIS 后端

Wang–PW 由 Wang 基本 IBS 与 Pan–Wagner 自适应转换组成，采用矩阵 SIS 关系，并分别为身份和消息加入随机盐[17, 26]。它在作品中作为 IBS 后端接入；Wang 等人的两层匿名 HIBE 与 IBS 通用构造则规定完整 IB-ME 协议的组合方式。

目标参数为

$$n = 512, \qquad q = 4294967291, \qquad s_0 = 4.$$

令 $k = \lceil \log_2 q \rceil = 32$，gadget 宽度 $w = nk = 16384$，公开矩阵宽度 $m = 32768$，签名向量维数 $M = 49152$。根公开矩阵与陷门满足

$$A = [\bar{A} \mid G - \bar{A}R].$$

身份密钥 X 满足 $AX + H_1 = G \pmod q$，签名短向量 z 满足

$$[A, H_1]z = H_2(P, \rho, s, \eta, M') \pmod q.$$

独立原生组件执行有限离散 Gaussian 采样，Python 层组织域分隔哈希、参数保存、对象编码和精确模方程检查。公钥约 64.0 MiB、机构状态约 576 MiB、用户签名密钥约 2.06 GiB、签名约 384 KiB。该后端已完成独立签名与公开验签、密钥恢复，以及 LATTE 组合的消息收发。发钥和发送任务运行在 128 GiB 内存的服务器上，公钥和用户密钥保存后供后续收发使用。

4.4 困难假设和安全性依据

表 4.2列出各算法采用的困难假设、参数与论文来源；下文按 HIBE、IBS 及通用构造介绍原论文的安全结论。

表 4.2 实际算法、困难假设与参数来源对应

算法后端	作品职责	困难问题与模型	采用配置与来源
LATTE-3	两层匿名 HIBE	NTRU 根陷门与 RLWE 封装；经典 ROM	$N = 1024$、$q = 68718428161$、深度 2，采用作者 LATTE-3 参数[22]
Lai C2	两层 HIBE	PLWE（Ring-LWE 表示）与理想格陷门	$n = 2048$、$q = 274877976577$、$k = 39$、深度 2，采用 C2 配置[23]
BNN / ML-DSA	认证转换 IBS	认证转换条件；ML-DSA 的 MLWE / SelfTargetMSIS 模格问题	BNN 身份认证转换与 ML-DSA-44，普通签名格式遵循 FIPS 204[27, 28]
BNN / Falcon	认证转换 IBS	认证转换条件；Falcon 的 NTRU 格与 SIS 关系	BNN 身份认证转换与 Falcon-512 padded 格式[27, 36]
Luo	原生模格 IBS	MLWE 用于密钥恢复问题，MSIS 用于伪造问题；经典 ROM	$N = 256$、$(k, \ell) = (11, 10)$ 参数配置[35]
SRGG	原生模格 IBS	MLWE / MSIS；QROM	论文 Table 4 的 PARAM-I：$n = 512$、模块秩 2、$Q = 15744063$[24]

算法后端	作品职责	困难问题与模型	采用配置与来源
Sageloli	原生环格 IBS	RSIS；ROM / QROM	论文 Table 6 的结构化 PARAM-I：$(d, k, \ell) = (2048, 65, 132)$[25]
Wang–PW	矩阵 SIS IBS	SIS；基本构造与自适应转换的随机预言机模型	$n = 512$、$q = 4294967291$、$s_0 = 4$[17, 26]

4.4.1 HIBE 的安全性依据

LATTE。Zhao 等在第 II 节说明 LATTE 基于 NTRU 与 RLWE 困难假设达到 ID-IND-CCA 安全，即在选择身份和选择密文攻击下，攻击者难以区分挑战消息。第 IV-A 节在随机预言机模型中给出从 ID-IND-CCA 到 ID-OW-CPA、再到格困难问题的归约，并分析有限精度 Gaussian 采样的安全损失 [22]。

Lai。 Lai 等在第 5.2 节定理 10 中证明，其理想格 (H)IBE 在 PLWE 假设下满足 IND^r-ID-CCA 安全。第 5.1 节将 IND^r 定义为密文与随机密文的不可区分性，并说明该性质同时提供消息语义安全与接收者匿名性[23]。

4.4.2 IBS 的安全性依据

BNN 认证转换及两种普通签名。 Galindo 等的定理 1 指出，若机构签名和用户签名均为安全的普通签名，则认证转换得到的 IBS 也是安全的身份基签名[27]。本作品分别采用 ML-DSA 与 Falcon 作为底层签名。FIPS 204 第 3.1 节将 ML-DSA 的安全目标规定为选择消息攻击下的强不可伪造性（SUF-CMA），第 3.2 节列出 MLWE 与 SelfTargetMSIS 假设[28]。Falcon 规范第 2.2.1 节说明，其 GPV 框架在随机预言机模型中基于 NTRU-SIS 获得不可伪造性，并引用量子随机预言机模型中的相应安全结果[36]。

Luo。 Luo 等在第 3.2 节和第 4.4 节分析自适应选择身份、选择消息攻击下的存在性不可伪造性（EUF-ID-CMA）。模格版本使用 MLWE 保护密钥恢复，使用 MSIS 支撑身份与消息伪造的困难性，安全归约在随机预言机模型中给出[35]。

SRGG。 Jia 等的第 4.5 节定理 2 给出 SRGG-IBS 在 QROM 中的强不可伪造性归约：底层签名满足 sEUF-CMA 时，身份基签名满足 sEUF-ID-CMA。第 5.2 节分别以 MLWE 型密钥恢复和 MSIS 型伪造问题评估具体攻击成本[24]。

Sageloli。 Sageloli 等基于 SIS 与 RSIS 构造身份基签名，并在 ROM 和 QROM 中证明对自适应攻击者的不可伪造性。定理 1 给出非自适应到自适应安全的转换；环格构造的非自适应安全由第 7 节定理 3 归约到 RSIS，命题 11 衔接其自适应版本[25]。

Wang–PW。Wang 等的定理 5.1 将基本 IBS 的 UF-naCMA 安全归约到 SIS 问题；Pan 和 Wagner 的定理 2 在 ROM 中将非自适应 IBS 转换为自适应 UF-CMA 安全 IBS [17, 26]（见表 4.3）。

表 4.3 各方案的原论文正确性与安全结论概要

方案	正确性依据	原文安全结果	定位
LATTE	编码、重加密	ID-IND-CCA；ROM；NTRU / RLWE	第 III、IV-A、IV-D 节[22]
Lai	原像采样、解密	IND^r-ID-CCA；PLWE	定理 6、8、10[23]
BNN + ML-DSA	证书与消息验签	底层两套普通签名安全时，IBS 不可伪造	Galindo 定理 1；FIPS 204[27, 28]
BNN + Falcon	证书与消息验签	底层两套普通签名安全时，IBS 不可伪造	Galindo 定理 1；Falcon 第 2.2.1 节[27, 36]
Luo	验证方程、范数	EUF-ID-CMA；ROM；MLWE / MSIS	模格版本第 4.4 节[35]
SRGG	验证方程、范数	QROM 中由底层 SIG 的 sEUF-CMA 得到 sEUF-ID-CMA	算法 7–8、定理 2[24]
Sageloli	模方程、分块范数	自适应不可伪造；RSIS；ROM / QROM	定理 1、3；命题 10–11[25]
Wang–PW	Wang 引理 5.1	SIS 与 ROM 下，UF-naCMA 转换为 UF-CMA	Wang 定理 5.1；PW 定理 2[17, 26]

4.4.3 通用 IB-ME 构造的安全性依据

Wang 等的定理 4.2 证明，两层匿名 HIBE 满足 ANON-IND-ID-CPA 且 IBS 满足 UF-CMA 时，其通用 IB-ME 构造具有相应的隐私与认证安全性 [17]。

4.5 代表方案的选取依据

三组代表的选取以完整收发耗时、身份认证方式和优化后的持续运行能力为依据。十组同机基本比较采用相同设置运行，先观察 HIBE 对委派时间与接收状态的影响，再比较 IBS 的签名成本、密钥长度和认证流程。表 4.4列出选定组合与消息容量，表 4.5 给出相同设置下的主要指标。

表 4.4 三组代表的算法构成与应用消息容量

组	HIBE	IBS	应用消息上限
A	LATTE-3	BNN / ML-DSA-44	59,191 B
B	LATTE-3	SRGG PARAM-I 紧凑格式	65,364 B
C	Lai C2	Sageloli PARAM-I	3,924 B

表 4.5 三组代表的主要性能与资源指标

指标	A	B	C
首次加密	12.9 ms	17.6 s	96.4 s
首次解密	103 ms	125 ms	412 s
重复加密	13.5 ms	11.3 s	89.4 s
重复解密	59.4 ms	68.7 ms	409 s
恢复后解密	61.6 ms	68.2 ms	406 s
完整密文	139 KiB	146 KiB	4.34 MiB

4.5.1 A 组：低延迟与标准签名接入

A 组选用 LATTE 与 BNN / ML-DSA-44。十组比较中，LATTE 的五组首次解密为 95.1 至 616 毫秒，接收方密钥约 125 KiB；A 组重复加密、解密分别为 13.5 和 59.4 毫秒，完整密文约 139 KiB。较低的双向处理延迟使其能够承担需要及时反馈的消息收发。

ML-DSA 采用 FIPS 204 规定的密钥和签名格式，BNN 转换将其接入身份基签名接口。选取 A 组还考虑了与标准签名软件的衔接：机构证书绑定身份和用户验签公钥，消息签名继续使用普通 ML-DSA 操作，已有签名组件可参与系统集成。A 组由此兼顾在线响应与标准签名接入。

4.5.2 B 组：原生身份认证与快速接收

B 组选用 LATTE 与 SRGG。SRGG 将身份直接写入用户短见证和验签关系，接收者依据机构主公钥与发送身份核对消息。与同属原生模格 IBS 的 Luo 组合相比，该组的用户密钥约 82.4 KiB，Luo 组合约 306 KiB；机构状态分别约 231 和 479 KiB。较小的身份密钥便于机构向多个岗位和用户分发。

B 组重复加密约 11.3 秒，重复解密约 68.7 毫秒，计算成本集中在发送端签名。选取这组时，主要考虑原生身份认证、身份密钥长度与接收响应，将较长的发送计算交由后台任务承担。SRGG 签名采用紧凑编码，完整密文约 146 KiB，应用消息上限为 65,364 字节。

4.5.3 C 组：结构化采样与连续通信

C 组选用 Lai 与 Sageloli，重点处理环格身份签名的采样内存和连续通信中的重复委派。Sageloli 的相关扰动采用逐频率低秩计算，PARAM-I 在约 1.36 GiB 实测峰值 RSS 下完成发钥、签名和公开验证。Lai 接收端利用固定身份路径的叶密钥建立会话，使与具体消息无关的委派计算集中到准备阶段。

结构化环采样控制采样内存，会话复用减少接收端的重复计算，这两项优化使 C 组能够承担固定身份通信。C 组完整密文约 4.34 MiB，准备会话后单条解密约 28.6 秒，应用消息容量为 3,924 字节，适合由机构服务器提前准备、持续处理短消息。



图 4.1 三组代表的性能与容量

4.6 典型应用场景

4.6.1 A 组：交互式定向消息

A 组面向单位内部通知、审批反馈和受控终端指令。发送者指定接收身份，接收者指定认可的发送身份，两项匹配后读取正文。同机重复加密约 13.5 毫秒、解密约 59.4 毫秒，适合用户等待即时反馈的操作。该组采用 ML-DSA-44，便于与使用标准签名接口的现有软件集成。

4.6.2 B 组：后台异步定向投递

B 组面向人事通知、审批结果和访问凭证的定向投递。机构服务先取得发送方密钥，将待发消息放入后台队列；工作进程为每个目标身份生成密文，再通过文件服务或消息队列送达。用户打开消息时，接收服务按其身份和认可的机构身份完成解密。

该安排将约 11.3 秒的重复加密放在后台，接收侧重复解密约 68.7 毫秒。SRGG 以机构身份直接参与验签，签名采用紧凑格式；完整 B 密文约 146 KiB，单条应用消息容量为 65,364 字节。发送任务可以在业务空闲时处理，用户读取时完成快速身份核对，适合发送时间灵活、接收响应要求较高的组织消息服务。

4.6.3 C 组：固定机构间周期报送

C 组面向分支机构与管理中心之间的周期状态报送，例如设备状态摘要、定期巡检结果和业务核对信息。报送双方长期使用固定身份，接收中心在服务启动时建立对应会话；分支机构按小时或按日生成消息，管理中心收到后使用已准备的叶密钥解密。

Lai 接收会话准备约 510 秒，随后单条解密约 28.6 秒，适合将密钥准备安排在报送窗口之前。每条消息容量为 3,924 字节，可承载结构化状态与摘要；完整密文约 4.34 MiB，接收服务部署在具有充足内存和稳定网络的机构服务器上。Lai 负责按双方身份保护种子，Sageloli

负责发送身份认证，会话机制减少同一对端连续报送时的重复委派。

4.7 本章小结

本章先列出十种常规组合及 LATTE + Wang–PW 组合，再介绍两种 HIBE 与六种 IBS 的关键计算、采用参数和原论文安全性依据。根据完整收发耗时、认证方式、密钥长度及持续通信能力，选定 A、B、C 三组代表：A 兼顾低延迟与标准签名接入，B 采用原生身份认证并保持快速接收，C 通过结构化环采样与接收会话支持连续通信。三组进一步对应交互式消息、后台投递和机构间周期报送。

第五章　关键算法优化

第四章介绍的算法后端在结构、参数和对象规模上差异明显。本章围绕三个实际瓶颈展开：Sageloli PARAM-I 相关扰动的单个稠密矩阵理论存储约为 1.18 TiB，SRGG 参考对象存在较大的文本表示开销，Lai 在固定身份对通信中会反复生成相同叶密钥。三项优化分别改变计算组织、对象编码和运行时生命周期。

5.1　Sageloli 结构化环采样优化

5.1.1　稠密矩阵展开的资源瓶颈

Sageloli 的身份发钥和签名都需要在格陪集中采样。相关扰动由陷门决定其形状，再与离散采样结合，生成满足方程和范数要求的短向量。环元素本来以多项式系数表示，乘法可以直接在负循环环上计算；若把每个环元素展开为旋转矩阵，陷门和协方差会随之变成规模很大的实数矩阵。

PARAM-I 取 $d = 2048$、$\ell = 132$、$k = 65$，签名相关扰动的系数维数为

$$D = d(\ell + k) = 403456.$$

仅显式保存一个 $D \times D$ 双精度实数矩阵就需要约 1.18 TiB，还没有计入矩阵分解和临时工作区。实现采用结构化表示，直接计算所需的矩阵作用。

实现始终保留多项式结构。公钥、主陷门和身份陷门分别以 $\ell \times d$、$(\ell - k) \times k \times d$ 和 $\ell \times k \times d$ 的系数数组保存，环乘法在原环上执行。每次发钥和签名结束后仍以精确整数算术检查

$$A = [\bar{A} \mid g - \bar{A}R], \qquad AT_s = H_1(P, \rho, s) - g \pmod q,$$

5.1.2　逐频率低秩分解

设当前陷门为 T，其形状为 $\ell \times k$ 个环元素，并令

$$J = \begin{bmatrix} -T \\ I_k \end{bmatrix}, \qquad a = s^2 - r^2, \qquad c = 9r^2.$$

相关扰动所需协方差为

$$\Sigma = aI - cJJ^\star,$$

其中 $\star$ 表示环上的伴随。aI 是标量矩阵，修正项由只有 k 列的 J 生成。对任何与 $\mathrm{span}(J)$ 正交的向量，$J^\star x = 0$，所以修正项 $JJ^\star$ 不起作用，平方根算子在逐频率表示中作用于 J_ν 的至多 k 维列空间。

首先对多项式执行负循环 Fourier 变换。在每个频率 ν 上，环乘法变为复数乘法，J 对应

$(\ell + k) \times k$ 复矩阵 J_ν。随后计算

$$G_\nu = J_\nu^* J_\nu = U_\nu \operatorname{diag}(\lambda_i) U_\nu^*.$$

在 PARAM-I 中，每个频率分解一个 65×65 的 Gram 矩阵。设 G_ν 的单位特征向量为 v_i、特征值为 λ_i，则 $J_\nu v_i / \sqrt{\lambda_i}$ 给出 $\operatorname{span}(J_\nu)$ 中的正交方向，其对应参数值为 $a - c\lambda_i$；在该子空间的正交补上，平方根作用为 $\sqrt{a}$ 倍缩放。

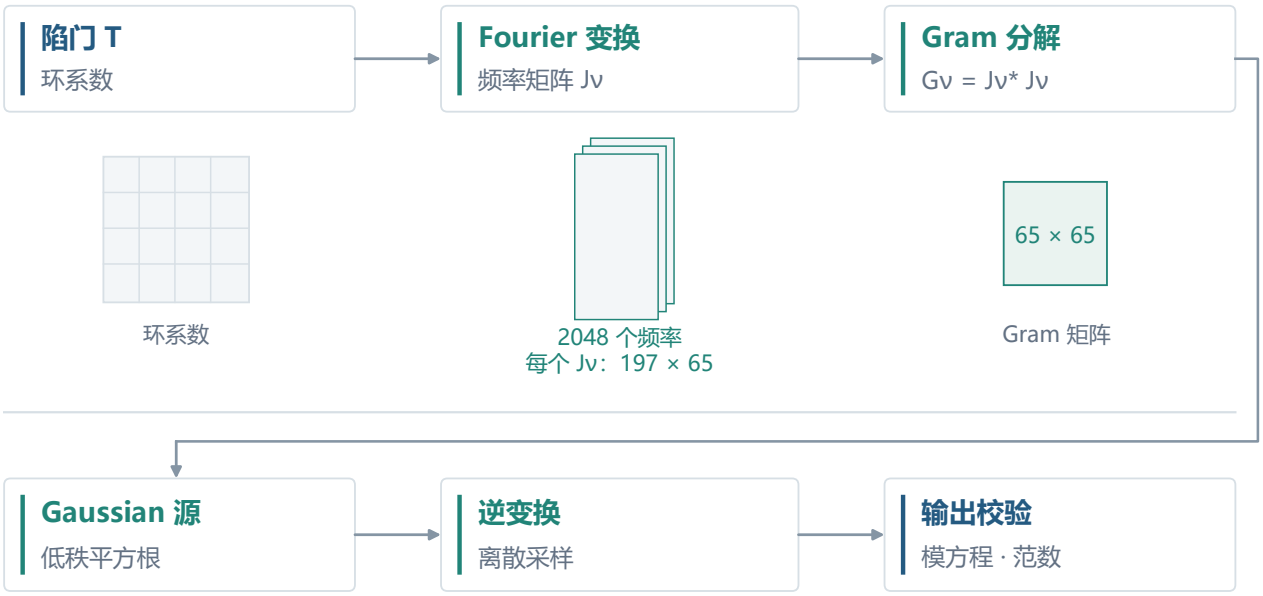


图 5.1 Sageloli 结构化相关扰动的计算流程（矩阵形状对应 PARAM-I）

根据小矩阵的特征分解构造平方根算子

$$L_\nu = \sqrt{a} I - J_\nu U_\nu \operatorname{diag}\left(\frac{c}{\sqrt{a} + \sqrt{a - c\lambda_i}} \right) U_\nu^* J_\nu^*.$$

该算子满足 $L_\nu L_\nu^* = aI - cJ_\nu J_\nu^*$。应用算子时，程序先把新生成的标准随机向量投影到 J_ν 的列空间，再用 65×65 特征分解修正这些分量；其余分量直接乘以 $\sqrt{a}$。实现以小矩阵与向量乘法直接计算 L_ν 对随机向量的作用。逆变换回系数域后，继续执行原方案要求的离散 Gaussian 和三进制陪集采样。该方法沿用格陷门采样中的扰动思想[29]，并针对当前方案的环结构组织计算。

主要存储量由陷门系数和逐频率小矩阵计划组成，规模为 $O(d\ell k + dk^2)$。固定陷门的系数数组、Fourier 表示和各频率特征分解可以复用；每次发钥或签名仍重新生成 Gaussian 源向量、相关扰动和陪集样本。表 5.1比较两种计算组织。

表 5.1 Sageloli 稠密表示与结构化实现对照

计算组织	核心分解规模	主要存储	PARAM-I 结果
系数空间稠密展开	一个 403456×403456 实矩阵	单个双精度矩阵约 1.18 TiB	理论存储估算
逐频率低秩实现	2048 个 197×65 的 J_ν，各分解 65×65 的 Gram 矩阵	$O(d\ell k + dk^2)$ 系数与数值计划	完成发钥、签名和公开验证，实测峰值 RSS 约 1.36 GiB

Sageloli 原论文给出 SIS / RSIS 两类 IBS 构造、ROM / QROM 分析以及 Table 6 参数[25]。本作品围绕其中 RSIS 参数补充系数原生对象、逐频率低秩 SampleF、目标尺寸编解码和精确环方程检查，并把后端接入通用 IB-ME 流程。

5.1.3 数值采样与精确代数校验

Fourier 变换和特征分解使用数值运算，方案中的模方程则必须精确成立。实现将两类职责分开：数值计划在建立时检查正定充分条件和变换误差；回到系数域后，以整数算术检查环方程。大模数 $q = 3^k$ 的公开乘积使用 FLINT 整数多项式，私有小整数乘法采用双素数 NTT 与 CRT 恢复，并检查整数卷积幅度处于可唯一恢复范围。

签名生成后继续执行原方案的范数界和验签方程。浮点计算负责生成相关扰动，精确算术负责确认最终代数关系。第七章给出 PARAM-I、PARAM-II 的实测时间、峰值内存及验签结果。

5.2 SRGG 对象的范围感知编码

5.2.1 参考表示的空间开销

SRGG 的公钥、陷门和签名包含大量多项式系数。JSON 会把每个整数写成十进制字符串，并重复保存负号、逗号、括号和字段名。对于大对象，这些语法字符和文本数字会形成显著的额外开销。

紧凑编码依据各字段的数学取值范围选择位数。例如，取值为 $-1, 0, 1$ 的陷门系数只有三种可能，每项用 2 bit 即可表示；公开模 $Q = 15744063$ 的系数位于 $[0, Q)$，每项使用 24 bit。短密钥和签名响应先以 Zigzag 映射处理符号，再选择能够容纳该字段的最小统一位宽。

表 5.2 SRGG 不同字段的紧凑编码方法

数据	存储方法	解码时检查
公开模 Q 系数	每系数 24 bit	$0 \le x < Q$
三值陷门系数	每系数 2 bit	拒绝第四个未使用码字
短密钥、响应整数	Zigzag 与最小统一位宽	数值范围、位宽最小性
二元挑战	每系数 1 bit	固定多项式次数与长度
类型、参数与上下文	固定头部和长度前缀	对象类别、公钥和参数一致

对包含 N 个系数、统一位宽为 b 的字段，主体长度为 $\lceil Nb/8 \rceil$ 字节，再加必要头部。两种格式无损互转，签名与验证共用同一算法（见图 5.2）。

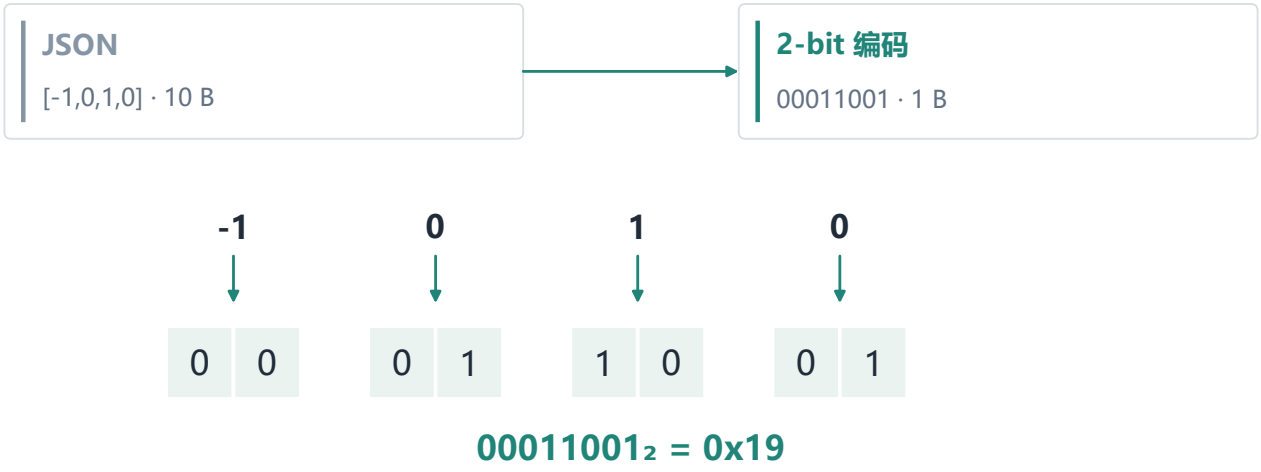


图 5.2 SRGG 三值系数的 2-bit 编码示例

5.2.2 四类对象的规范编解码

范围感知编码同时用于公钥、机构状态、用户密钥和签名。四类对象使用独立类型标识，系数顺序固定，末字节中未使用的位必须为零。解析器先根据参数和形状计算预期长度，再读取数据，并检查对象类型、身份、公钥上下文和系数范围。解码后重新编码必须得到相同字节串，从而排除同一数学对象的多种字节表示。

对象变短可以减少密钥文件和传输字节，但收益取决于对象在完整协议中的占比。例如，IBS 签名变短会直接减少对称加密载荷，而 HIBE 种子密文和一次性认证仍构成固定开销。第七章同时报告四类对象的 JSON 与紧凑格式长度、编解码时间以及完整密文组成，以区分对象级收益和协议级收益。

SRGG 原论文给出 PARAM-I、II、III 三组参数、QROM 安全分析和概念验证实现[24]。本作品在此基础上为公钥、机构状态、用户密钥和签名建立统一的无损规范编码，补充严格解析、状态持久化、通用 IB-ME 接入及完整载荷核算。表 5.3按两份 PARAM-I 功能运行记录核算签名与完整密文长度。两次运行分别建立系统，采用相同算法参数、身份长度和消息长度，签名分别采用参考与紧凑格式。

表 5.3 两次 LATTE + SRGG PARAM-I 运行的签名与密文字节核算

对象	参考表示	紧凑表示	减少
SRGG 签名	35,289 B	13,400 B	21,889 B（62.0%）
完整 B 密文	171,114 B	149,231 B	21,883 B（12.8%）

来源：LATTE + SRGG PARAM-I 两次独立功能运行，消息 10 B；公钥、主私钥与用户密钥采用 JSON 格式，签名采用表中对应格式。

5.3 Lai 接收会话优化

5.3.1 固定身份对下的重复委派

在 Lai 组合中，接收者持有第一层密钥 dk_r。解密来自发送者 s 的消息前，需要运行

$$\mathsf{dk}_{r,s} \leftarrow \mathsf{Derive}(\mathsf{dk}_r, s).$$

同一接收者连续读取同一发送者的消息时，委派输入保持不变，逐消息生成叶密钥会重复支付相同的计算成本。与此同时，每条消息的 HIBE 种子密文、对称密文和 IBS 签名都不同，仍须逐条认证与解密。

作品引入显式接收会话：会话建立时生成并验证一次叶密钥，随后在固定双方身份下复用。图 5.3对比两种计算安排。

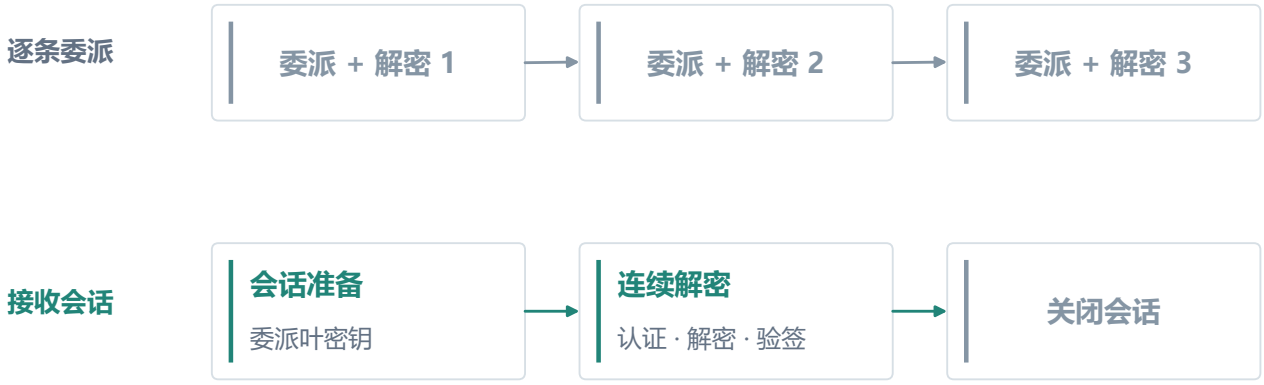


图 5.3 Lai 接收会话将与密文无关的委派移至准备阶段

5.3.2 身份绑定与会话生命周期

会话建立时先检查公开上下文、接收者身份和一级密钥绑定；生成叶密钥后再检查完整 (r, s) 路径及陷门方程。会话只服务于当前公钥和身份对，关闭后停止解密。每条消息继续执行规范解析、外层字节认证、HIBE 解封装、AES-GCM 验证、IBS 验签和一次性公钥承诺核对。

会话叶密钥保留在进程内，并绑定当前公钥及双方身份；长期接收方密钥采用持久化格式保存。每条消息独立生成随机量并执行完整认证。

5.3.3 连续消息的摊销成本

会话内单条解密由 526 秒缩短到 28.6 秒，提速约 18.4 倍，耗时减少约 94.6%。每条消息减少约 498 秒的接收等待，主要来自复用已经生成的叶密钥。接收会话的一次准备时间约为 510 秒。

设准备时间为 T_{prep}，会话内单条解密时间为 T_{sess}，逐条委派路径的单条时间为 T_{original}。处理 N 条消息时，总成本和平均成本分别为

$$T_{\text{total}}(N) = T_{\text{prep}} + NT_{\text{sess}}, \qquad \bar{T}(N) = T_{\text{prep}}/N + T_{\text{sess}}.$$

代入实测阶段中位数 $T_{\text{prep}} = 509.548$ 秒、$T_{\text{original}} = 526.272$ 秒、$T_{\text{sess}} = 28.568$ 秒，可得表 5.4。

表 5.4 按实测阶段时间计算的累计解密成本

消息数	逐条委派 / 分钟	接收会话 / 分钟	累计耗时减少
2	17.5	9.44	46.2%
10	87.7	13.3	84.9%
100	877	56.1	93.6%

成本模型：逐条委派为 NT_{original}；接收会话包含一次准备，计为 $T_{\text{prep}} + NT_{\text{sess}}$。

累计成本低于原路径的条件为

$$N > \frac{T_{\text{prep}}}{T_{\text{original}} - T_{\text{sess}}} = 1.024.$$

因此，接收第二条消息时即可摊回准备开销。处理 100 条周期报送消息的模型总时间由约 14.6 小时缩短至约 56 分钟。第七章列出各阶段的测量次数与会话叶密钥的存储长度。

5.4 本章小结

三项优化分别处理大型相关扰动计算、对象编码和固定身份对下的重复委派。Sageloli 采用逐频率低秩分解；SRGG 按字段范围进行规范二进制编码；Lai 通过绑定身份与公钥的会话复用叶密钥。第七章给出相应的时间、空间与通信量结果。

第六章　软件系统与操作流程

密码原语解决具体数学问题，软件系统还要负责组合选择、参数检查、对象保存和用户操作。本章介绍系统怎样把后端、公共协议和应用入口分开，以及新增 HIBE 或 IBS 时需要完成哪些工作。

6.1　分层软件架构

系统自下而上分为基础设施层、密码原语层、组合层、协议层和应用层。基础设施层提供规范编码、随机源、域分隔哈希、错误处理和状态文件保存。密码原语层分别实现 HIBE 和 IBS。组合层根据配置选择后端，并在生成密钥前完成能力与容量检查。协议层接入第三章的五个 IB-ME 算法。最上层提供命令行、实验工具和浏览器界面。

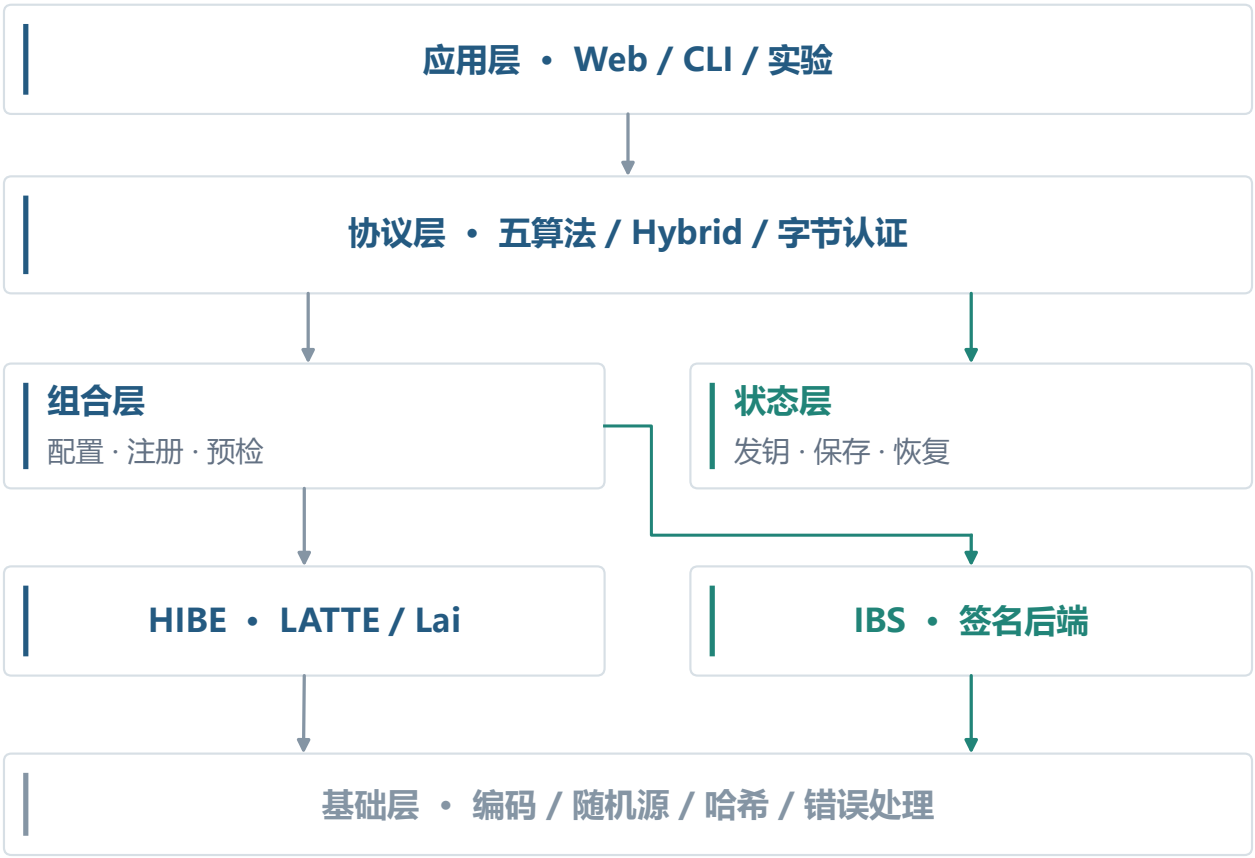


图 6.1　软件系统的分层结构

公共协议通过接口和组合配置调用后端、读取容量和格式。应用层使用统一角色对象与密文字节，同一套页面、状态管理和错误处理服务不同组合。

6.2 原语接口的调用关系

机构建立系统时，分别调用 HIBE 和 IBS 的初始化操作，取得两套主公钥与主私钥。为接收方密钥生成时，HIBE 根据接收身份生成一级密钥；为发送方密钥生成时，IBS 根据发送身份生成签名密钥。发送消息时，IBS 签署协议消息，HIBE 加密随机种子；接收消息时，HIBE 按认可的发送身份生成叶密钥，恢复种子，再由 IBS 检查发送者签名。表 6.1列出各操作的输入与结果。

表 6.1 HIBE 与 IBS 的操作及输入输出

操作	主要输入	输出与用途
HIBE 初始化	HIBE 参数与随机源	HIBE 主公钥、主私钥
接收方密钥生成	HIBE 主私钥、接收身份	接收者一级密钥
叶密钥委派	一级密钥、认可发送身份	绑定双方身份的叶密钥
种子加密	HIBE 主公钥、双方身份、随机种子	种子密文
种子解密	叶密钥、种子密文	随机种子或拒绝
IBS 初始化	IBS 参数与随机源	IBS 主公钥、主私钥
发送方密钥生成	IBS 主私钥、发送身份	发送者签名密钥
消息签名	发送者密钥、规范协议消息	身份基签名
身份验签	IBS 主公钥、发送身份、消息及签名	通过或拒绝

保存对象时，各后端将主公钥、私钥、密文和签名编码为字节；加载时从字节还原对象，并检查版本、长度、数值范围和身份信息。程序运行使用操作系统随机源，测试可传入固定随机流以复现计算过程。

6.3 组合配置与接入流程

6.3.1 组合配置与运行前检查

一套组合配置需要回答三个问题：采用哪些算法、允许多大的身份和消息、对象按什么格式保存。系统将这些设置保存在 SuiteConfig 中，并为其计算配置摘要。主公钥和角色密钥携带该摘要，导入时据此核对是否来自同一套设置。

表 6.2 组合配置的三类设置

类别	设置内容	运行前核对
算法与参数	HIBE、IBS 及各自的参数组	对应后端可用，HIBE 支持两层身份
身份与消息	身份长度、种子长度、签名上界及加密内容长度上限	双方身份可编码，32 字节种子可加密，签名与消息可装入载荷
对象与环境	密钥和签名格式、协议版本、所需数学库	编码版本一致，所需库及原生组件可用

程序先完成表中的检查，再生成系统密钥。消息上限由签名输入上限、签名长度和加密内容长度上限共同计算；配置不足时，界面显示所需长度和当前上限，用户据此调整加密内容长度上限或选择另一组合（见图 6.2）。



图 6.2 组合配置与运行前检查

6.3.2 新增 HIBE 或 IBS 的接入步骤

接入新 HIBE 时，实现者完成五个 HIBE 方法和五类对象，声明两层身份宽度、种子容量和参数预设，再向注册表提供一个后端描述。接入新 IBS 时，实现四个密码方法、签名加载和四类对象，声明身份、签名输入及签名输出上限。新后端可复用公共协议、混合加密、字节认证、状态管理和应用入口。

以 Wang–PW 为例，新增代码位于独立 IBS 目录，向外暴露与 Sageloli、SRGG 相同的方法。注册描述声明 $s_0 = 4$ 的参数配置、393,320 字节签名和 4,096 字节签名输入上限。组合层据此算出 3,924 字节应用容量，并把对称加密内容的长度上限提高到能够容纳该签名的范围。随后直接复用 LATTE、五个 IB-ME 算法、命令行角色导入和错误输入流程；公共协议仍使用统一接口和处理顺序。



图 6.3 新增密码后端的接入过程

6.4 固定发钥与持久状态

发钥机构需要长期保存机构状态，并保证同一身份能够取回先前发布的密钥。作品为 HIBE 接收者和 IBS 发送者分别维护发钥记录。

发钥时，程序先记录待处理身份，再调用底层算法生成密钥。完整的机构状态保存成功后，才向用户发布密钥。处理中断时，待处理记录保留下来，重启后据此识别尚未完成的发钥操作（见图 6.4）。

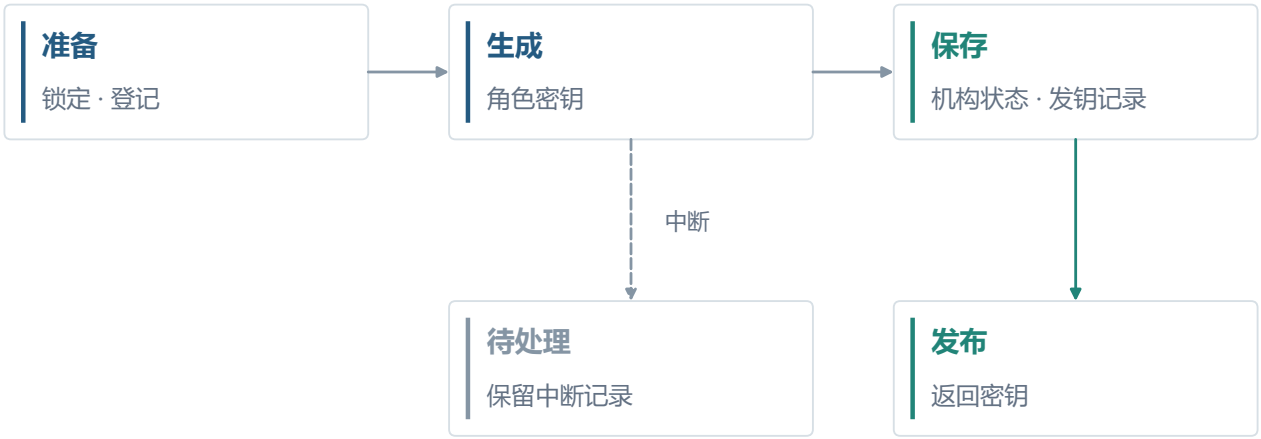


图 6.4 发钥与机构状态保存流程

加载状态时，系统按图 6.5检查组合配置、公开上下文、所用参数、对象类型和身份绑定。后端随后检查自己的代数关系，例如 LATTE 叶密钥方程、SRGG 对象形状或 Wang–PW 的 $AX + H_1 = G$ 关系。通过后才恢复运行实例。

主公钥、发送方密钥、接收方密钥和密文可以分别导出。发送端导入主公钥与发送方密钥，接收端导入主公钥与接收方密钥；HIBE 和 IBS 主私钥由发钥机构保管。发送与接收可在不同进程或主机上执行，并使用相同的组合配置与编码。

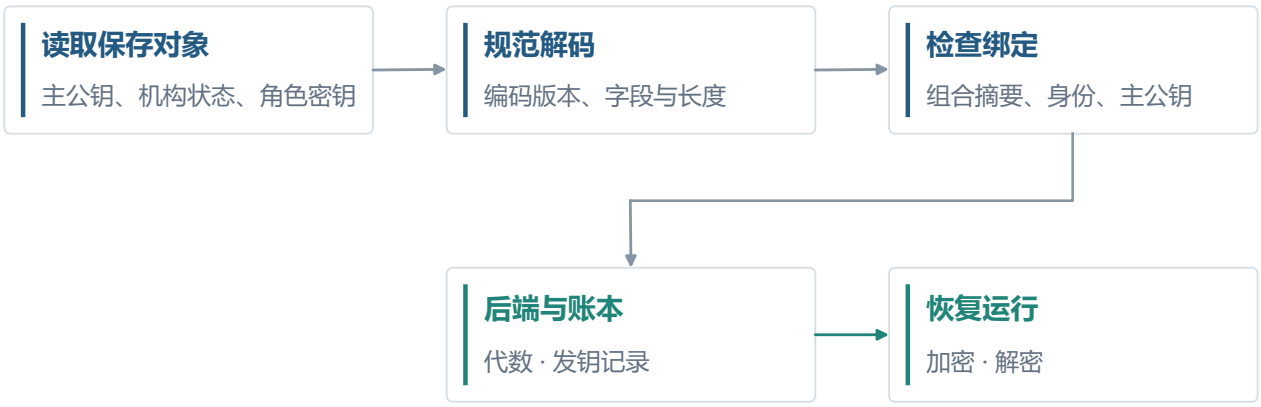


图 6.5 持久对象恢复流程

6.5 命令行与浏览器操作

使用者通过命令行或浏览器完成以下流程：

1. 选择组合，建立系统，保存机构状态与系统主公钥。
2. 为发送者 Alice 和接收者 Bob 生成密钥，并向双方分发各自的角色对象。
3. Alice 输入 Bob 的身份和消息，程序完成签名、种子加密与载荷加密，输出密文字节。
4. Bob 导入密文，填写认可的发送者 Alice，程序完成身份匹配和签名检查后显示原文。
5. 再次使用时，命令行加载已保存的主公钥与角色密钥，继续处理消息。

浏览器显示建立、发钥、签名、加密和解密的处理进度，并给出密文长度、实际耗时与结果。耗时较长的操作由服务端执行；刷新页面后，浏览器可重新连接当前任务（见图 6.6）。

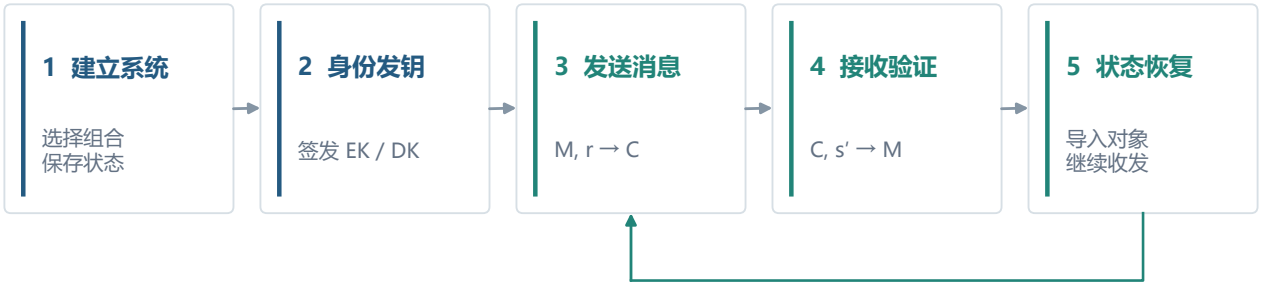


图 6.6 系统建立、发钥、收发与状态恢复

图 6.7记录 A 组的一次实际操作：Alice 向 Bob 发送 36 字节 UTF-8 消息，Bob 选择 Alice 为期望发送者后恢复原文。A、B 还分别在同一条密文上执行三种身份错配、翻转 1 bit 和截短 1 字节，均得到拒绝。两组该次密文长度分别为 142,095 字节和 149,255 字节。



图 6.7 消息发送与匹配解密界面



图 6.8 身份匹配与错配结果

6.6 运行优化与部署方式

系统还减少两类重复工作。BNN 签名包含机构证书和用户消息签名。对同一身份的连续消息，系统缓存“证书已经验证”的公开结果，但每条消息仍重新验证用户签名。缓存绑定完整证书、用户公钥和身份，并使用有界 LRU 管理。

SRGG 签名的一部分数值准备只取决于固定签名密钥和数值选项。实现可以复用该计划，每条签名仍重新生成随机量。实验表明这两类局部缓存对完整流程的影响小于结构化采样、紧凑编码和 Lai 会话，系统分别提供证书验证缓存和签名准备复用选项。

系统支持集中部署和分角色部署。集中部署将发钥、发送、接收和浏览器服务放在同一台主机，由机构统一管理。分角色部署时，发钥机构生成角色对象，发送端与接收端分别导入自己的密钥，通过文件服务或消息队列交换密文。



图 6.9 发钥机构、发送端与接收端的部署关系

表 6.3 安装环境与运行结果

项目	环境或结果
运行环境	Xeon Silver 4216；NixOS；Sage 10.9；Python 3.14.7
A、B 组合	各完成 25 条操作，覆盖安装、角色对象、消息收发与恢复
C 组合	完成匹配解密、内部签名拒绝和对象恢复

6.7 本章小结

软件系统通过稳定接口、组合配置和注册表把底层算法与公共协议分开。新增后端只实现自身算法、对象与能力声明，随后即可复用五个 IB-ME 算法、状态管理、CLI 和浏览器入口。固定发钥和规范恢复使系统能够跨进程长期使用，集中部署与分角色部署支持机构内服务和跨主机通信。

第七章　测试与结果分析

7.1　实验设置

实验依次考察十种组合的整体性能、三组代表的运行与通信成本、三项优化的收益，以及身份匹配、错误输入和恢复结果。表 7.1列出主比较的统一环境。各阶段记录从操作开始到结果返回的实际耗时，同时测量密钥文件、完整密文的长度及运算时的内存占用。

表 7.1　十种常规组合的同机实验环境与方法

项目	统一条件
硬件与系统	Intel Core Ultra 9 275HX；WSL2 Linux；固定逻辑 CPU 0–3
运行时与线程	Sage 10.9、Python 3.13.14；OMP 4，OpenBLAS、MKL 与 NUMEXPR 均为 1 线程
输入	发送与接收身份各 64 B，应用消息 32 B，系统随机源
算法与参数	两种 HIBE 与五种常规 IBS；配置及 ROM / QROM 模型见表 4.2；教学参数：否
重复方式	每种组合建立 1 个独立根；首次、同进程重复和新进程恢复后操作各 1 次
记录项目	各阶段实际耗时、规范对象与完整密文字节数、进程树采样 RSS、消息恢复与篡改拒绝结果

完整流程计时包含组合编码、对象检查和原语调用。首次解密包含叶密钥生成；恢复实验另起进程加载已有对象。十种组合的实验固定逻辑 CPU 0–3，OpenBLAS、MKL 与 NUMEXPR 均为 1 线程，首次操作在运行库准备后开始计时。表中重复测量描述固定密钥下的运行波动，独立建立系统的数量单独列出。下文时间通常保留 3 位有效数字；B、KiB、MiB 分别表示字节、2^{10} 字节和 2^{20} 字节。

7.1.1　实验组合与代表方案

两种 HIBE 分别搭配五种 IBS，共十种组合。每组完成系统建立、双方发钥、首次与重复消息收发、新进程恢复和外层篡改拒绝。

三组代表另测固定密钥下的重复收发，并分析委派、通信量和会话准备成本。Wang–PW 是在常规十种组合之后接入的第六种 IBS，目前完成 LATTE + Wang–PW 目标参数，其运行环境、输入与阶段结果列于本章专项实验。

7.1.2　评价指标

实验按“离线准备、在线收发、持久恢复”三阶段记录。离线准备包括系统建立与双方发钥；在线收发包括首次加密、首次解密和固定密钥下的重复操作；持久恢复另起进程加载公

钥对象与角色密钥。时间采用实际耗时，尺寸采用实际规范编码字节数，内存采用定期采样的进程树 RSS 峰值。

这些指标对应不同部署选择。发钥机构更关心 Setup、KeyExtract 和机构状态，发送端更关心签名与完整加密，接收端更关心叶密钥委派和解密，网络侧主要考察完整密文长度。后文先分析完整系统，再把总成本分解到具体优化。

7.2 十种组合的整体性能

7.2.1 实验方法与完成情况

十种组合使用相同源码、原生组件、依赖版本、线程设置和输入，按串行方式运行。每种组合建立一套独立系统及主密钥，依次执行首次加解密、同进程重复加解密、新进程对象恢复和恢复后解密，并分别检查密文截断和单比特翻转。

十种组合全部完成，共通过 20 次诚实加密、30 次诚实解密、10 次新进程恢复和 20 次外层拒绝。每项时间为一个独立根上的一次实测。参数组及 ROM / QROM 模型见表 4.2，哈希与随机预言机接口采用 SHAKE 实例化。

7.2.2 首次完整流程时间

表 7.2列出从系统建立到首次解密的五个阶段。系统建立和双方发钥主要反映可信发钥机构的准备成本，首次加密与首次解密则包含完整协议编码、签名、HIBE 封装、叶密钥生成和认证检查。

表 7.2 十种组合的首次完整流程实测时间，单位为秒

组合	建立	发送方密钥生成	接收方密钥生成	首次加密	首次解密
LATTE + ML-DSA	0.729	0.0139	0.224	0.0129	0.103
LATTE + Falcon	0.689	0.0229	0.34	0.0153	0.0951
LATTE + Luo	0.819	1.64	0.37	0.974	0.2
LATTE + SRGG	1.08	33.3	0.385	17.6	0.125
LATTE + Sageloli	3.11	50.9	9.98	12.9	0.616
Lai + ML-DSA	1.95	0.549	30.6	86.5	422
Lai + Falcon	2.14	0.621	32	90.9	440
Lai + Luo	2.14	0.8	31.2	85	427
Lai + SRGG	2.26	28.1	30.7	91.2	428
Lai + Sageloli	4.6	49.9	39.5	96.4	412

LATTE 与 ML-DSA、Falcon 组合的首次加密分别为 12.9 和 15.3 毫秒；更换为 Luo、SRGG 和 Sageloli 后，首次加密分别为 0.974、17.6 和 12.9 秒，差异主要来自签名所需的数

值准备、随机采样和对象处理。LATTE 五组首次解密为 95.1 至 616 毫秒，说明在接收 HIBE 不变时，五种 IBS 的接收成本均为亚秒级。

Lai 五组首次加密集中在 85.0 至 96.4 秒，首次解密集中在 412 至 440 秒。更换 IBS 后结果仍处于同一量级，表明该配置下 Lai 封装与叶密钥委派是在线收发的主要成本。Sageloli 使发送方密钥生成进一步增至约 50 秒（见图 7.1）。

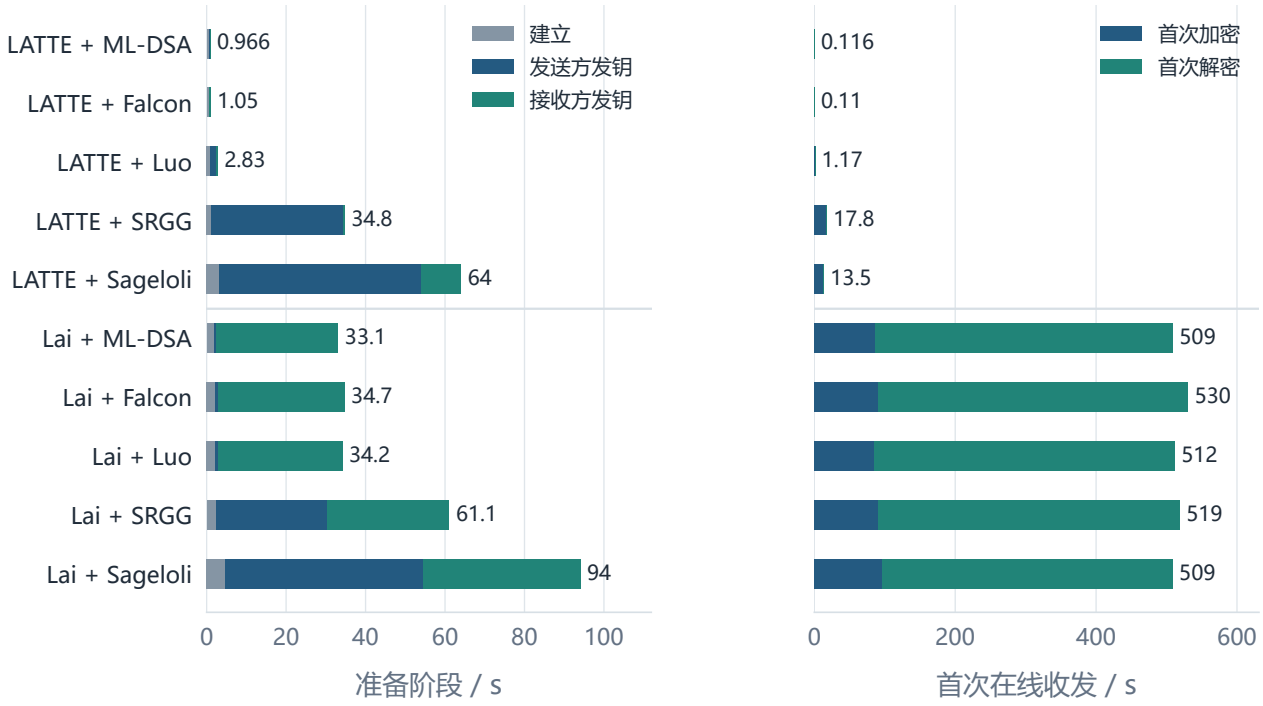


图 7.1 系统准备与首次在线收发的阶段耗时

7.2.3 重复操作与新进程恢复

图 7.2同时展示首次、同进程重复和恢复后操作。时间条带采用对数尺度，以容纳毫秒级 LATTE 认证转换组合和分钟级 Lai 组合；每个点对应一个独立根上的一次实测。

LATTE + Luo、SRGG 和 Sageloli 的重复加密分别降至 0.351、11.3 和 8.04 秒，与相同发送方密钥下可以复用部分数值准备的实现结构一致。LATTE 五组恢复后解密为 54.5 至 577 毫秒，与同进程重复解密接近。Lai 五组恢复后解密仍为 406 至 428 秒。新进程恢复后执行新的委派；接收会话复用已生成的叶密钥。

7.2.4 规范对象尺寸与运行内存

表 7.3列出同一系统根产生的主公钥、机构状态、双方角色对象和完整密文。尺寸均为实际规范编码长度。

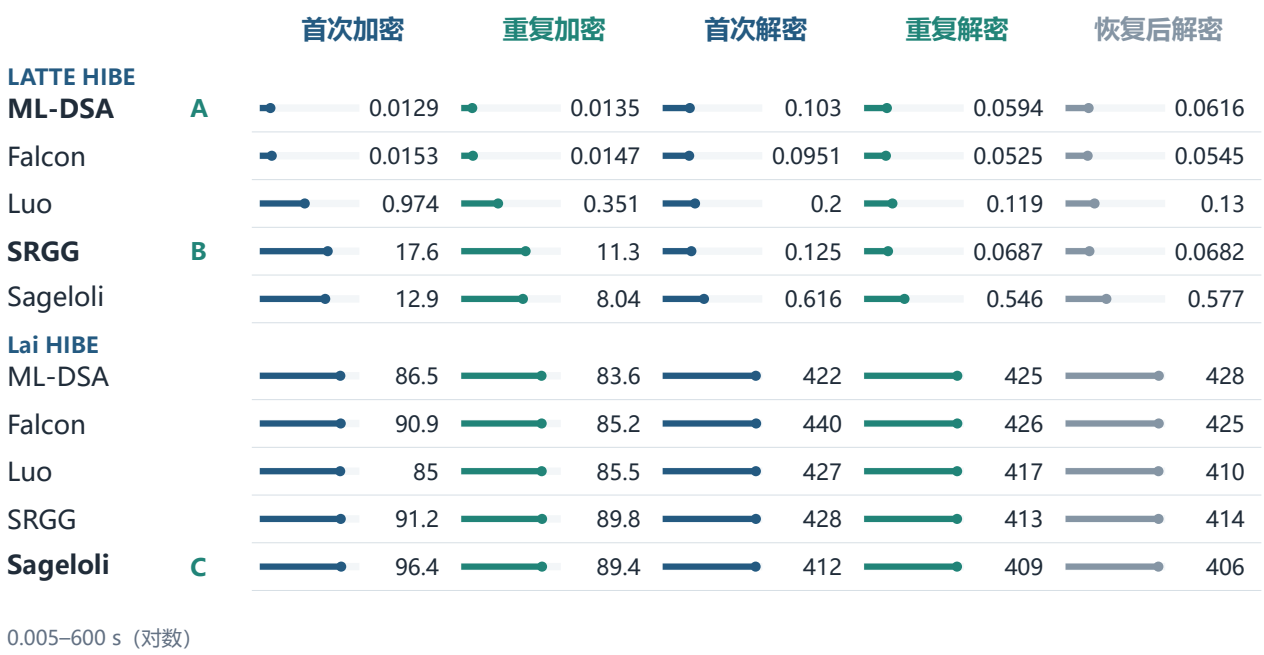


图 7.2 十种组合的首次、重复与恢复后完整操作时间；A、B、C 为三组代表

表 7.3 十种组合的规范对象与完整密文长度

组合	主公钥	机构状态	发送方密钥	接收状态	完整密文
LATTE + ML-DSA	14.1 KiB	142 KiB	7.86 KiB	125 KiB	139 KiB
LATTE + Falcon	13.7 KiB	137 KiB	4.1 KiB	125 KiB	135 KiB
LATTE + Luo	255 KiB	479 KiB	306 KiB	125 KiB	148 KiB
LATTE + SRGG	46.2 KiB	231 KiB	82.4 KiB	125 KiB	146 KiB
LATTE + Sageloli	3.36 MiB	149 MiB	137 MiB	125 KiB	3.21 MiB
Lai + ML-DSA	1.54 MiB	3.86 MiB	7.86 KiB	19.5 MiB	1.27 MiB
Lai + Falcon	1.54 MiB	3.85 MiB	4.1 KiB	19.5 MiB	1.27 MiB
Lai + Luo	1.78 MiB	4.19 MiB	306 KiB	19.5 MiB	1.28 MiB
Lai + SRGG	1.58 MiB	3.95 MiB	82.3 KiB	19.5 MiB	1.28 MiB
Lai + Sageloli	4.9 MiB	153 MiB	137 MiB	19.5 MiB	4.34 MiB

接收状态几乎完全由 HIBE 决定：LATTE 五组约为 125 KiB，Lai 五组约为 19.5 MiB。发送方密钥则主要由 IBS 决定，同一种 IBS 分别搭配两种 HIBE 时长度基本一致。完整密文也呈现可分解的结构：固定 IBS 后，由 LATTE 换为 Lai 会增加约 1.137 MiB；采用 Sageloli 时，大型 IBS 签名又使完整密文达到 3.21 和 4.34 MiB。该规律与后文按字段核算密文组成的结果一致。

图 7.3把完整密文与运行期间的最大采样 RSS 并列。除 Sageloli 外，十种组合各阶段最大采样 RSS 约为 254 至 885 MiB；LATTE + Sageloli 约 1.64 GiB，Lai + Sageloli 约 1.97 GiB。RSS 每 10 毫秒采样一次，包含运行库与子进程，共享页可能重复计数。

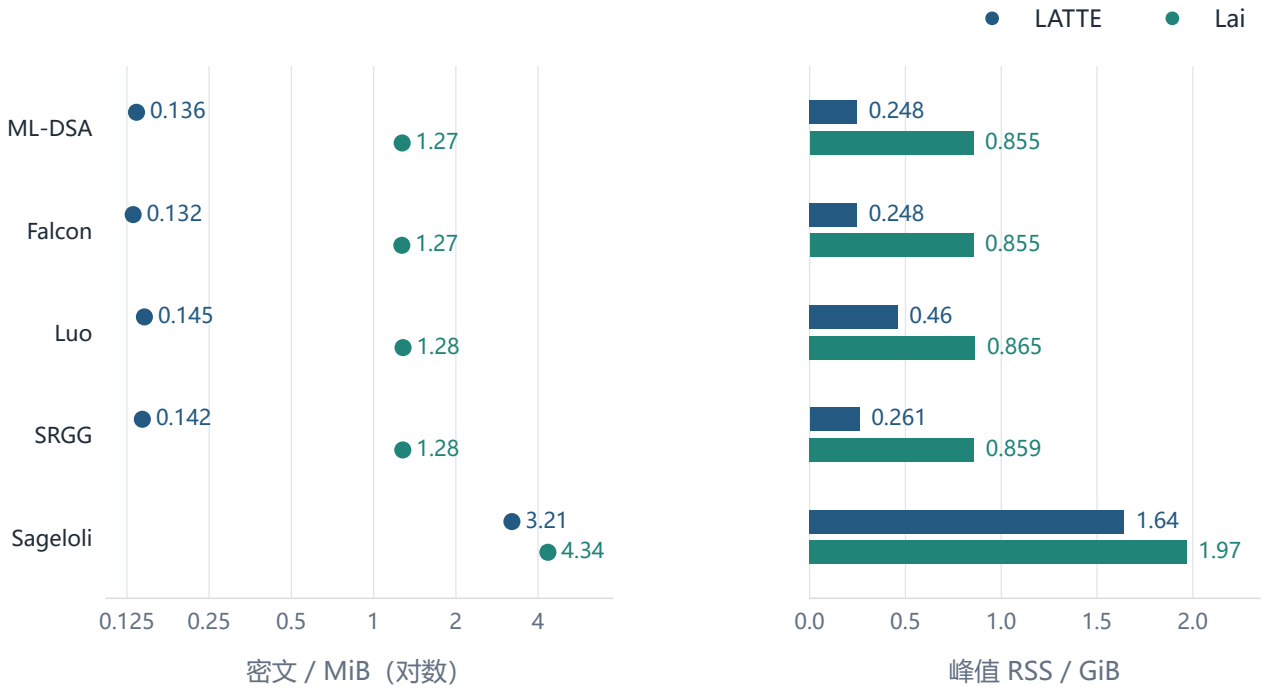


图 7.3 十种组合的完整密文长度与各阶段最大进程树采样 RSS

7.2.5 组合差异与代表方案

横向结果表明，HIBE 和 IBS 影响完整系统的不同位置。HIBE 主要决定接收状态、HIBE 种子密文和解密委派；IBS 主要决定发送方密钥生成、签名生成、发送方密钥和签名字段。采用 LATTE 时，五种 IBS 的发送差异可以直接观察；采用 Lai 时，HIBE 成本占主导，但不同 IBS 仍通过密钥和密文长度体现。系统选型分别考察发钥机构、发送端、接收端和网络侧资源。

A 面向交互式消息，B 面向后台异步投递，C 面向固定机构间周期报送。后续分析分别考察接收响应、密钥与密文长度，以及固定对端下的委派成本。

7.3 三组代表的运行与通信分析

专项实验用于分析运行波动、单项优化和内部阶段，所用机器、输入与重复方式列于表 7.4。

表 7.4 代表方案与优化专项实验的环境及用途

实验	环境	输入、重复与用途
A/B 多根重复	i9-14900HX，Sage 10.7 / Python 3.12.13	每组 3 个独立根，每根 3 对重复操作；观察根间与根内波动
Sageloli 采样	Ultra 7 255HX，Python 3.13.15	PARAM-I、II 各 1 套；测量结构化发钥、签名和验证
SRGG 编码	Ultra 7 255HX，Python 3.13.15	每组参数 3 套；同一对象两种格式各交替测量 5 次
C 阶段分解	Ultra 9 275HX，Sage 10.9 / Python 3.13.14	C 组合 1 次，分解委派与后续阶段
Lai 接收会话	i9-14900HX，Sage 10.7 / Python 3.12.13	1 套系统；原路径 2 次、准备 1 次、会话内解密 3 次

7.3.1 A/B 多根重复实验

A、B 使用相同 LATTE 参数与相同输入，主要差别在 IBS。该批实验在另一台机器上分别建立 3 个独立系统根，每根执行 3 次重复操作，用于观察固定组合的运行波动。表 7.5给出完整生命周期的中位时间，图 7.4展示每组 9 次重复收发；点形区分三个独立系统，短竖线为中位数，横轴采用对数刻度。

表 7.5 A/B 完整流程中位时间，单位为秒

操作	A	B	测量次数（A/B）
系统建立	1.12	1.6	3/3
发送方密钥生成	0.0954	32.1	3/3
接收方密钥生成	0.427	0.457	3/3
首次加密	0.0963	9.14	3/3
首次解密	0.284	0.239	3/3
重复加密	0.0785	9.17	9/9
重复解密	0.152	0.161	9/9
对象恢复	0.845	0.89	3/3
恢复后解密	0.154	0.134	9/9

两组接收方密钥生成和重复解密接近，额外成本主要出现在 B 的发送方密钥生成与签名生成。A、B 重复加密中位数分别为 78.5 毫秒和 9.17 秒，重复解密分别为 152 毫秒和 161 毫秒。A 的低延迟适合交互式定向消息；B 将签名放入后台投递队列后，接收服务可在约 161 毫秒内完成该批重复解密。

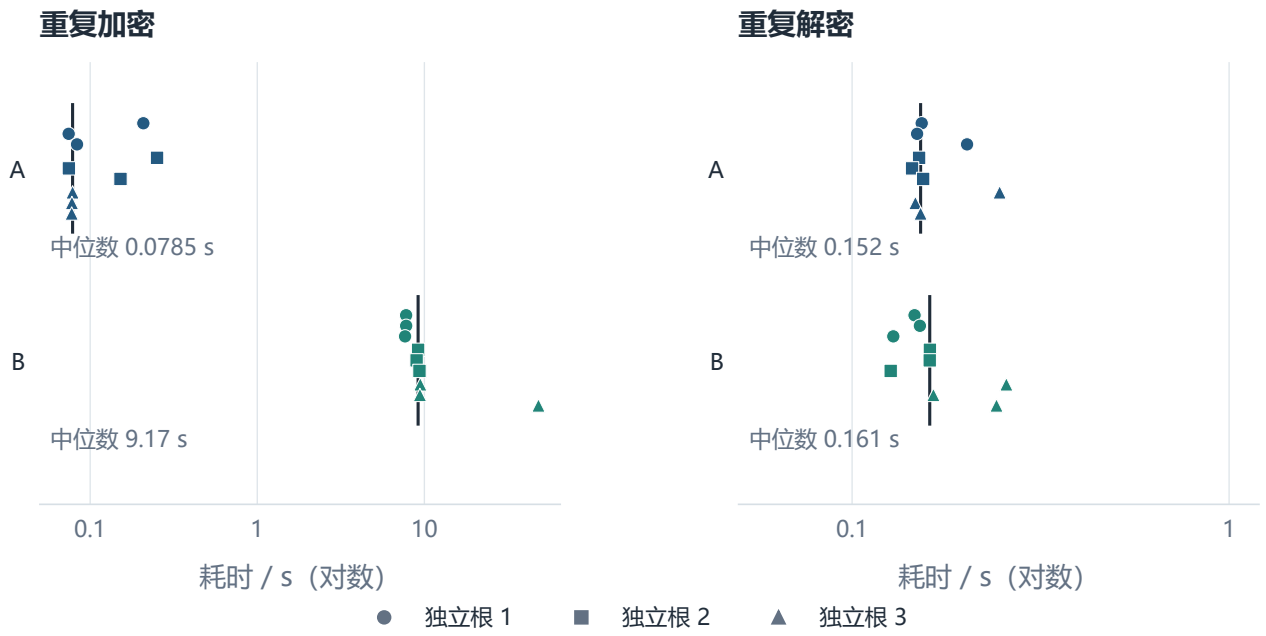


图 7.4 A/B 重复收发耗时

全部观测显示，B 有一次重复加密耗时约 48.2 秒，明显高于其中位数；A 也有较慢观测。首次解密包含叶密钥生成，因此通常高于重复解密；恢复对象后，解密回到与重复操作相近的量级。

7.3.2 A/B 多根实验的对象尺寸与内存

表 7.6汇总主公钥、机构状态和双方密钥的编码长度。A、B 完整密文约 139 KiB 和 146 KiB；本章后面的密文组成分析进一步解释这些字节来自哪里。

表 7.6 A/B 对象编码长度约值与运行内存

组	公钥	机构状态	发送方密钥	接收状态	完整密文	内存/MiB
A	14	173	7.86	125	139	460
B	46.2	262	82.4	125	146	485

前五项单位为 KiB。对象长度按记录范围取近似值；内存为每 10 毫秒采样的进程树 RSS 最高值，包含运行库和子进程，短时峰值可能未被采样捕获。

B 的公钥、机构状态与发送方密钥大于 A，接收状态接近，符合两组共用 HIBE 而采用不同 IBS 的结构。本批运算的最高内存占用分别约为 460 和 485 MiB，可据此为机构接收服务预留运行内存。

7.3.3 C 组合的委派开销

十种组合的主实验中，C 的首次加密和解密分别为 96.4 秒和 412 秒。另一次保存了内部阶段的 32 字节消息测试记录：加密 99.0 秒，匹配解密 425 秒，其中 Lai 委派为 393 秒，占约 92.5%。两次运行的条件和用途分别为完整运行和内部阶段分析，两份记录都表明接收端

的主要瓶颈是为认可发送身份生成叶密钥。阶段记录存在并发，测量环境见表 7.4。

约 92.5% 的解密时间集中在叶密钥委派，因而固定机构间周期报送可在首次接收前准备会话，由后续消息复用叶密钥。第7.4.3节给出准备与会话内解密的实测结果。

7.3.4 密文组成与通信量

表 7.3列出了完整密文长度。本节进一步分解这些传输字节：HIBE 种子密文、IBS 签名、一次性认证及应用载荷。依据现有安装运行记录与实际编码格式，可将 A 的一条 32 字节消息和 C 的一条空消息分解为表 7.7。

表 7.7 两条已有密文的字节组成核算

组成部分	A：消息 32 B	C：空消息
一次性公钥	65,536	65,536
一次性签名	32,768	32,768
IBS 签名	6,237	3,227,824
HIBE 种子密文	37,088	1,228,844
应用消息	32	0
上下文、格式、nonce 与标签	432	432
合计	142,093	4,555,404

整包长度来自已有运行；固定字段按序列化模块核算，HIBE 种子密文长度由整包扣除其他组成得到。

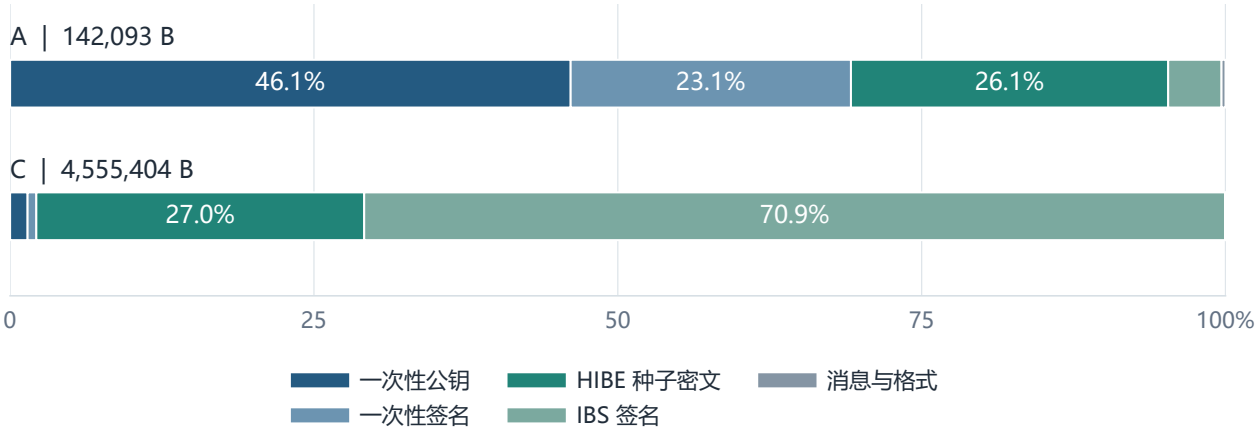


图 7.5 A、C 密文的字节组成

Lamport 一次性公钥含 1,024 个 64 字节哈希像，签名含 512 个 64 字节原像，两项合计固定 96 KiB，约占这条 A 密文的 69.2%。因此，缩短几字节应用消息几乎不会改变 A 的整包长度。C 的 IBS 签名约占 70.9%，HIBE 种子密文约占 27.0%；其后续通信优化应优先考察这两部分。

这也解释了 SRGG 签名紧凑编码与完整 B 密文的关系：签名字段变短会减少对称载荷，但整包还包含与 A 相同的一次性认证结构和 LATTE 种子密文。对象长度与其整包占比共同

决定通信收益。

7.3.5 消息长度与可用容量

安装运行测试已完成 A 的 0、32、1,024 和 59,191 字节消息，B 的 0、32、1,024 和 65,364 字节消息；超过应用上限 1 字节时，系统在生成新密文前拒绝。该批最大长度密文约为 197 KiB 和 210 KiB。

C 的两条实测密文相差 1,024 字节，对应空消息与 1,024 字节消息。表 7.8汇总计算容量和实际测试长度；容量计算使用签名长度上界，签名及种子密文的实际长度随随机输出取值变化。

表 7.8 应用消息上限与测试长度

代表	计算上限 / B	完成诚实往返的长度 / B
A	59,191	0、32、1,024、59,191
B	65,364	0、32、1,024、65,364
C	3,924	0、1,024

7.4 三项优化的实际收益

7.4.1 Sageloli 结构化采样结果

Sageloli 两个参数组均完成建立、身份发钥、两次签名和验证。表 7.9给出各组参数一套系统的运行记录。

表 7.9 Sageloli 结构化实现的时间与实测峰值 RSS

参数组	建立	发钥	首次签名	后续签名	验证	RSS/GiB
PARAM-I	4.99	85.1	9.28	2.02	0.517	1.36
PARAM-II	43.6	520	38.6	5.02	1.36	6.19

PARAM-I 发钥约 85.1 秒，记录峰值 RSS 约 1.36 GiB；PARAM-II 发钥约 520 秒，约 6.19 GiB。首次签名明显高于第二次，与同一身份陷门下数值计划可以复用的实现结构相符。两组参数都完成采样和公开验证。

7.4.2 SRGG 紧凑编码结果

图 7.6和表 7.10展示三组 SRGG 参数的四类对象编码。专项实验覆盖公钥、机构状态、用户密钥与签名；完整 B 组合使用紧凑签名，密钥采用 JSON 表示。每组参数独立建立 3 套系统，在同一对象上交替执行两种格式的编解码。

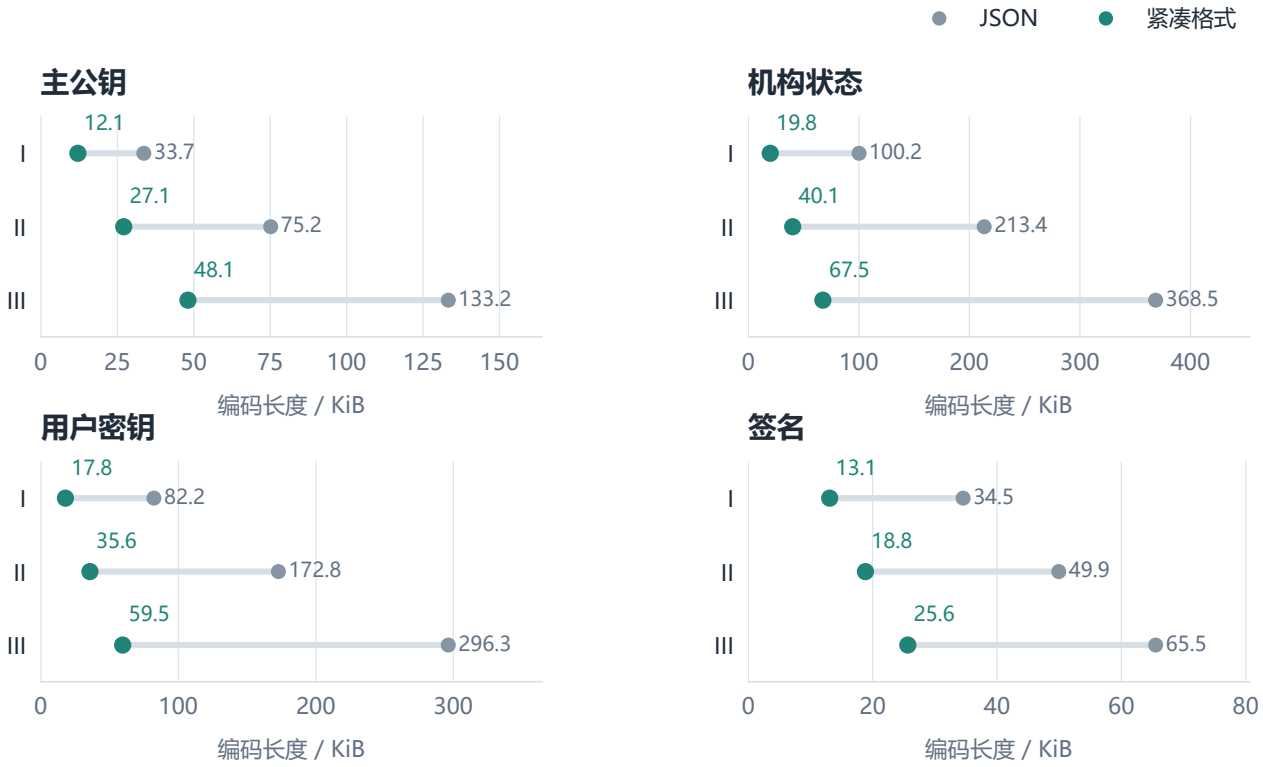


图 7.6 SRGG 三组参数的四类对象尺寸；I、II、III 表示参数组

表 7.10 SRGG 对象编码长度，单位为 KiB

参数组 / 格式	公钥	机构状态	用户密钥	签名
I / JSON	33.7	100	82.2	34.5
I / 紧凑	12.1	19.8	17.8	13.1
II / JSON	75.2	213	173	49.9
II / 紧凑	27.1	40.1	35.6	18.8
III / JSON	133	368	296	65.5
III / 紧凑	48.1	67.5	59.5	25.6

紧凑格式下，公钥占相应 JSON 长度的 35.9% 至 36.2%，机构状态占 18.3% 至 19.8%，用户密钥占 20.1% 至 21.7%，签名占 37.7% 至 39.1%。机构状态中小范围陷门系数所占比例较高，按实际取值范围位打包后，长度降幅最明显。

空间收益伴随位打包和规范检查的时间成本。以 PARAM-I 机构状态为例，紧凑编码、解码中位时间约为 23.1 毫秒和 61.3 毫秒，JSON 编码、解码约为 0.974 毫秒和 37.3 毫秒。对

于机构状态保存、角色密钥传递和签名传输，长度下降带来的收益更直接；高频内存内转换则需要同时考虑额外处理时间（见图 7.7）。

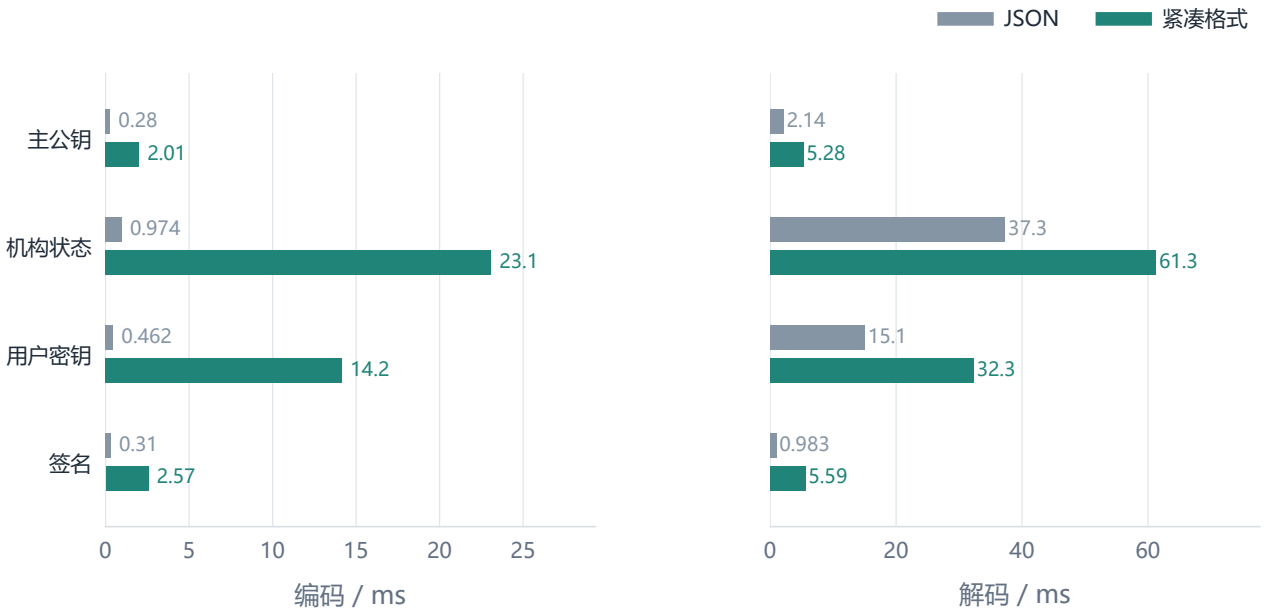


图 7.7　SRGG PARAM-I 的编码与解码耗时

7.4.3　Lai 接收会话结果

Lai 会话实验使用一套主密钥，原路径解密 2 次，建立会话 1 次，会话内解密 3 次。原解密中位数为 526 秒，会话准备约 510 秒，后续解密中位数为 28.6 秒；叶密钥编码长度为 34.7 MiB。

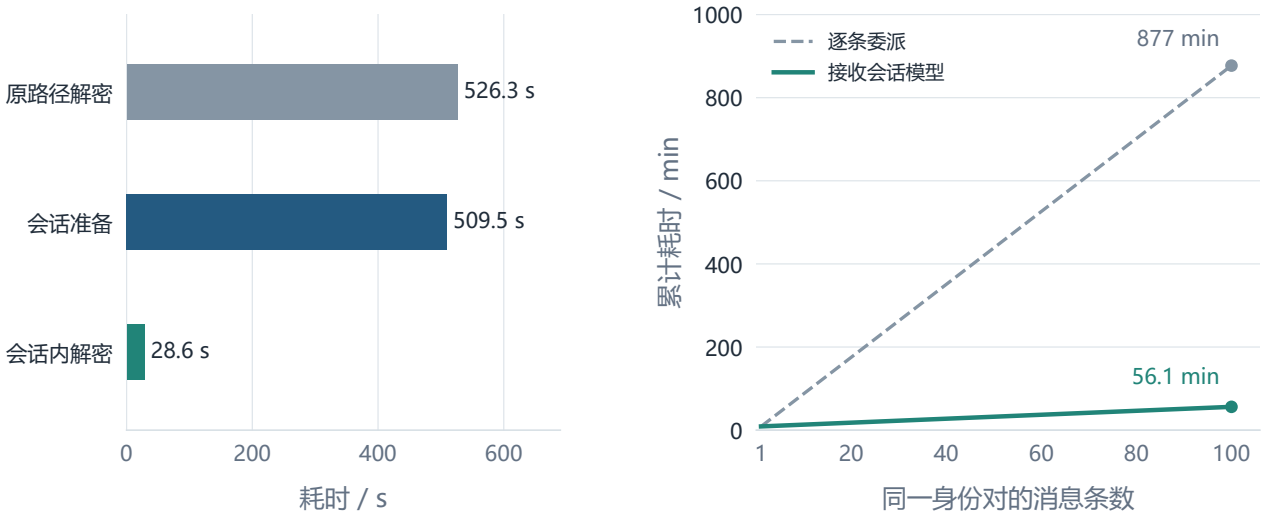


图 7.8　Lai 会话解密与累计成本模型

会话内单条解密提速约 18.4 倍，耗时减少约 94.6%，每条减少约 498 秒。把准备计入后，首条平均成本约 538 秒；按 $\bar{T}(N)$ 模型，处理 10 条和 100 条消息时约为 79.5 秒和 33.7 秒。累计成本临界式给出 $N > 1.024$，因此从第 2 条消息起，会话模型的累计时间低于逐条委派。

会话方法把主要委派开销移到首次使用，适合固定身份对的连续消息。短暂的一次通信仍要承担完整准备；长期会话则以额外秘密状态换取较低的后续延迟。

7.5 Wang–PW 目标规模组合

Wang–PW 目标参数使用 $n = 512$、$q = 4294967291$ 和 $s_0 = 4$。其密钥和采样工作区远大于常规组合，因此在 128 GiB 级服务器上完成目标规模运行。表 7.11汇总已经保存的建立、发钥、独立签名和 LATTE 组合结果。

表 7.11 Wang–PW 目标参数与 LATTE 组合的实测结果

项目	结果	说明
Setup	536.63 s	生成目标参数公开矩阵和根陷门
主公钥	67,109,371 B	规范二进制对象
机构状态	603,980,295 B	保存紧凑根陷门与参数
KeyExtract	5,431.95 s	为一个 64 字节身份生成用户陷门
用户签名密钥	2,214,593,131 B	规范二进制对象
独立 Sign	175.79 s、175.15 s	两次恢复后的新消息签名均通过公开验签
签名	393,320 B	包含身份盐、消息盐和短原像
签名峰值 RSS	约 41.3 GiB	进程树采样峰值
LATTE + Wang 加密	192.54 s	78 字节应用消息，包含一次新 Wang 签名
匹配解密	2.85 s	从恢复的接收状态完成诚实解密
完整密文	529,207 B	Hybrid 与完整字节认证后的 wire 长度
组合驱动总时长	254.86 s	含准备、一次加密、诚实解密和错误输入检查

目标参数实验分阶段保存并复用已经生成的根和用户密钥。Setup、KeyExtract 来自较早的目标生命周期，最终两次签名与 LATTE 组合使用修订后的签名实现；表中按阶段独立呈现各项结果。

从使用过程看，Setup 和 KeyExtract 适合放在发钥机构的离线阶段。发送端一次签名约 176 秒，并需要约 41.3 GiB 峰值内存，是组合加密的主要成本。接收端只进行公开验签与 LATTE 解封装，诚实解密约 2.85 秒。393,320 字节 IBS 签名进入对称载荷后，完整密文约 517 KiB，明显小于用户签名密钥，但仍高于 A、B。

这一结果表明通用框架能够容纳大对象矩阵 SIS 后端，同时也说明它更适合低频签名、离线发钥和资源充足的发送端。

7.6 身份匹配与恢复测试

十种组合各生成 2 条密文，完成 3 次解密和 1 次新进程恢复，累计 20 次加密、30 次解密与 10 次恢复均成功。每组还对密文执行一次截断和一次单比特翻转，20 条改动后的密文均被拒绝。

A、B、C 三组代表进一步测试身份错误、内部签名错误及其他格式改动，结果见表 7.12。A 另使用 3 套系统测试 12 组身份与消息输入，60 项结果均符合预期。

表 7.12 三组完整协议的主要功能结果

检查情况	A	B	C
双方身份匹配	恢复原文	恢复原文	恢复原文
仅接收身份不匹配	拒绝	拒绝	拒绝
仅期望发送身份不匹配	拒绝	拒绝	拒绝
双方身份都不匹配	拒绝	拒绝	拒绝
密文字节修改、截断、追加或重复字段	拒绝	拒绝	拒绝
外层认证有效、内部签名无效	拒绝	拒绝	拒绝
新进程加载对象后解密	成功	成功	成功

将接收身份改错、认可的发送身份改错，或同时改错，三组均拒绝读取消息。修改密文字节、截断、追加和重复字段后，系统同样拒绝处理。为检查内部签名，将其改错后重新生成有效的外层认证，三组仍拒绝该消息。最后在新进程中导入已保存的主公钥和角色密钥，再次解密原密文，均恢复原文。

7.7 本章小结

十种常规组合在统一机器、输入和运行配置下全部完成。横向结果表明，HIBE 主要决定接收状态、种子密文长度和解密委派，IBS 主要决定发送方密钥生成、签名生成和发送方密钥尺寸。A 的在线收发处于毫秒级；B 的主要时间集中在发送端 SRGG 签名，接收端仍为亚秒级；C 的主要时间集中在 Lai 叶密钥委派。Wang–PW 的 Setup、发钥和签名需要服务器级资源，接收端解密保持在数秒量级。

通信量分析表明，A 的密文主要由一次性认证构成，C 主要由 IBS 签名和 HIBE 种子密文构成。对象级优化能否明显缩短完整密文，取决于目标字段在整包中的占比。功能测试与恢复测试进一步确认，同一套协议在 A、B、C 以及十种常规组合中保持一致的身份匹配和字节处理流程。三项主要优化分别降低了 Sageloli 采样内存、SRGG 对象尺寸和 Lai 连续解密延迟。

第八章　创新性与应用前景

本作品围绕格 IB-ME 完整运行中的三个主要问题开展优化：大规模相关采样需要大量内存，密钥和签名的文本表示占用较多空间，固定身份通信重复执行委派。结构化环采样、范围感知编码和接收会话复用分别从计算结构、数据表示和处理时机入手，使不同格原语能够共同支持消息收发。

8.1　结构化环采样的内存优化

Sageloli 身份签名需要由大规模陷门生成相关扰动。若将环多项式展开为系数空间中的稠密矩阵，PARAM-I 的单个双精度矩阵就需要约 1.18 TiB，相关矩阵的分解和乘法还要处理数量庞大的元素。这一开销直接影响目标规模下的发钥和签名。

本作品保留陷门的多项式表示，利用负循环 Fourier 变换将环运算分解到各频率，再利用协方差修正项的低秩性质计算平方根作用。PARAM-I 在每个频率上分解 65×65 的 Gram 矩阵；陷门系数、频域表示和小矩阵分解结果共同构成采样所需的数据。计算时通过小矩阵与向量乘法生成相关扰动，随后完成系数域中的离散采样。

这项优化将存储规模组织为 $O(d\ell k + dk^2)$，使环结构贯穿发钥和签名过程。PARAM-I 与 PARAM-II 均完成发钥、签名和公开验证，实测峰值 RSS 分别约为 1.36 与 6.19 GiB。由此，大参数环格身份签名可以在数 GiB 内存中执行，并进一步用于完整 IB-ME 消息认证。

8.2　按取值范围压缩密钥与签名

SRGG 公钥、机构状态、用户密钥和签名包含不同范围的整数。使用 JSON 时，整数的十进制字符、负号及分隔符共同增加文件长度，机构向多个用户分发密钥、系统保存主陷门及传输签名时都会承担这些开销。

本作品按字段的数学取值范围选择位数，并为各类对象规定统一编码。例如，三值陷门系数用 2 bit 表示，二元挑战用 1 bit 表示，模 Q 公开系数用 24 bit 表示；短密钥和响应先处理符号，再按所需位数写入。对象头部记录类型、参数和身份信息，接收端据此恢复系数数组与数学对象。

三组 SRGG 参数的机构状态压缩到原 JSON 长度的 18.3% 至 19.8%，签名压缩到 37.7% 至 39.1%。在 LATTE + SRGG PARAM-I 的 10 字节消息运行中，签名长度减少约 62.0%，完整密文长度减少约 12.8%。这项优化同时作用于长期密钥保存和逐消息传输：前者降低机构与用户的存储需求，后者直接缩短对称加密内容。统一编码还使密钥文件与传输对象共享同一套加载过程。

8.3 固定身份通信的接收会话复用

两层 HIBE 接收端先根据接收身份和认可发送身份生成叶密钥，再恢复消息。连续通信中，双方身份和系统公钥通常在一段时间内保持固定，叶密钥适用于这一身份路径。Lai 完整解密的阶段分解显示，二级委派约占 92.5%，反复执行委派成为连续接收时的主要成本。

本作品将叶密钥生成安排在会话准备阶段，并把叶密钥与系统公钥、双方身份及组合配置一起保存于会话对象。后续密文进入同一会话后，使用已准备的叶密钥完成解密和发送身份认证。机构可以在通信开始前准备会话，在多个接收任务之间复用相应的身份路径。

会话实验中，单条原路径解密约 526 秒；准备约 510 秒后，会话内解密中位数约 28.6 秒，提速约 18.4 倍，耗时减少约 94.6%。叶密钥编码长度约 34.7 MiB。这一安排把较集中的计算放到服务启动或通信建立阶段，降低后续每条消息的等待时间，适合固定机构间的持续数据交换。

8.4 多算法组合与业务集成

三项优化通过同一套协议服务于完整消息收发。系统将 HIBE 与 IBS 分别接入，组合配置记录各自的参数、身份长度、消息容量和对象格式。两种 HIBE 与五种常规 IBS 形成十种组合，应用通过相同的密钥生成、消息加密和匹配解密操作选择不同算法。

这一组织方式使新增原语能够沿用已有应用流程。HIBE 明文容量较小时，短种子封装把其加密输入固定为 32 字节；IBS 签名较大时，消息容量按签名长度与加密内容上限计算。原语之间的参数与对象差异由组合配置描述，命令行、浏览器和状态恢复继续使用公共协议。

Wang–PW 接入进一步扩展了系统可处理的对象规模。其公钥约 64.0 MiB，用户签名密钥约 2.06 GiB，签名约 384 KiB；后端通过密钥文件的保存与加载接入 LATTE，完成独立签验及完整消息收发。机构可将 Wang–PW 的发钥与签名安排在服务器上，消息收发继续使用现有应用入口。

算法迁移可按业务逐步开展。组合配置明确算法名称、参数和对象版本，业务服务可先建立新组合的系统公钥与角色密钥，再将新消息切换到相应组合；已经保存的密文按其组合标识使用对应配置和密钥。应用通过统一的发送与接收操作衔接不同组合，逐步调整机构和用户的运行环境。

在现有业务系统中，发钥服务可对接组织目录或设备台账，消息服务负责传递规范密文字节，文件服务保存角色密钥与加密文件。交互式应用采用响应较快的组合，后台任务按计划完成签名，固定机构间通信复用接收会话。算法选择因而可以与实际的消息时效、发送频率和服务器资源相配合。

8.5 应用前景

IB-ME 将接收身份和认可的发送身份共同用于消息恢复，适合通信角色明确、由机构统一管理身份密钥的业务。以下结合消息时效、发送端计算与通信频率，说明三类应用方式。

8.5.1 机构定向消息与跨部门协作

单位内部的通知、审批反馈、值班指令和受控资料具有明确的发送部门与接收岗位。以安全管理部门向区域值班负责人发送处置指令为例，机构为部门签发发送方密钥，为岗位签发接收方密钥。部门加密时指定岗位身份，负责人接收时指定认可的部门身份，两项匹配后恢复指令。

机构按组织目录核验领钥者，将部门、岗位和有效期编入身份字符串。密文由内部文件服务或消息队列传递；A 组用于交互式工作台，B 组由发送队列完成批量通知、审批结果和访问凭据投递。



图 8.1 机构定向消息中的身份签发与密文流转

8.5.2 受控终端与设备指令分发

管理平台向终端发送配置、更新通知或操作指令时，既要指定接收设备，也要让设备识别认可的管理身份。可将设备编号、区域和用途组成接收身份，将控制服务或管理部门名称组成发送身份。设备网关根据自身接收方密钥和预设的管理身份恢复指令，再交由业务程序处理。

A 组适合需要及时返回处理结果的操作，B 组适合由管理平台提前生成的批量配置和定向凭据。密码处理可部署在具备相应内存的设备网关，终端通过既有管理通道取得处理后的业务命令。

8.5.3 固定机构间周期报送

分支机构向管理中心按小时或按日报送设备摘要、巡检结果和业务核对信息时，双方身份长期固定，报送时机也相对明确。C 组可在接收服务启动时为各报送方准备会话，将委派计算安排在报送窗口之前；收到消息后，管理中心使用对应的叶密钥解密，并核对发送机构身份。

单条 3,924 字节的应用容量可承载结构化状态、统计摘要和校验结果，约 4.34 MiB 的完整密文通过机构网络传输。接收中心保存每个固定对端的会话状态，按计划处理连续消息；双方身份或系统公钥更新时，建立相应的新会话。这种处理方式适用于具有稳定网络和服务器资源的机构间交换。

第九章　总结与展望

9.1　工作总结

本作品围绕“基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密通用设计和优化实现”完成了从理论构造、密码原语到应用入口的完整实现。系统以两层匿名 HIBE 承载接收身份和认可发送身份，以 IBS 认证发送者，并通过短种子混合加密承载不同长度的应用消息。完整密文进一步绑定一次性验签公钥和全部传输字节，使身份条件、载荷与外层字节认证处于同一处理流程。

在算法层，作品实现 LATTE、Lai 两种 HIBE，以及 BNN + ML-DSA、BNN + Falcon、Luo、SRGG、Sageloli 五种常规 IBS，形成十种端到端组合；在此基础上又接入 Wang–PW 目标参数矩阵 SIS 后端。三组代表分别服务于交互式定向消息、后台异步投递和固定机构间周期报送。所有组合复用相同的公共五算法、对象边界、状态管理、命令行和浏览器入口。

在优化层，作品针对完整运行中出现的主要瓶颈提出三项实现方法：Sageloli 结构化采样保留环结构，把大规模相关扰动转化为逐频率低秩计算；SRGG 范围感知编码按字段实际取值范围压缩四类对象；Lai 接收会话复用固定身份对的叶密钥，将重复委派移到准备阶段。

在软件层，后端通过稳定接口、能力声明和规范编解码接入。组合预检在建立系统前确认身份宽度、签名输入、载荷容量、对象格式和运行依赖；固定发钥服务与状态文件保存支持跨进程恢复；CLI 和 Web 界面完成密钥建立、角色导出、定向加密、匹配解密及错误输入拒绝。

9.2　实验结论

十种常规组合在 Ultra 9 275HX 统一环境下全部完成，共通过 20 次加密、30 次解密、10 次新进程恢复和 20 次外层拒绝。A 组重复加密、解密分别为 13.5 毫秒和 59.4 毫秒；B 组分别为 11.3 秒和 68.7 毫秒，额外时间集中在发送端 SRGG 签名；C 组分别为 89.4 秒和 409 秒。实验条件见第七章。

横向比较进一步表明，HIBE 主要决定接收状态、种子密文长度和解密委派，IBS 主要决定发送方密钥生成、签名生成和发送方密钥尺寸。LATTE 五组首次解密为 95.1 至 616 毫秒，Lai 五组为 412 至 440 秒；LATTE 接收状态约 125 KiB，Lai 接收状态约 19.5 MiB。固定 IBS 后，由 LATTE 换为 Lai 使完整密文增加约 1.137 MiB；Sageloli 组合的完整密文进一步达到 3.21 和 4.34 MiB。

C 组阶段分解实验中，Lai 委派约占完整解密的 92.5%。接收会话把该阶段前移后，会话准备约 510 秒，后续解密中位数为 28.6 秒，提速约 18.4 倍。Sageloli PARAM-I、II 均完成目标参数发钥、签名和公开验证，结构化实现的峰值 RSS 分别约 1.36 GiB 和 6.19 GiB。三组 SRGG 参数机构状态的紧凑长度为 JSON 的 18.3% 至 19.8%。Wang–PW 完成目标规模建立、身份发钥、独立签名、公开验签及 LATTE 组合，其大对象和服务器级资源需求也说明通用

接口需要同时容纳轻量与重型后端。

密文组成分析表明，A 组主要开销来自 Lamport 一次性认证，C 组主要开销来自 Sageloli 签名和 Lai 种子密文。优化单个对象能否显著改变完整传输量，取决于该对象在整包中的占比。身份错配、字节篡改、截断、追加、内部签名错误和跨进程恢复测试则覆盖了统一协议的主要功能路径。

9.3 后续工作

后续研究将继续提高通信效率。围绕短消息中的固定认证开销和大签名传输，探索更紧凑的密文组织与认证方法，降低消息封装、存储和传输所需的字节数，使身份匹配加密适应更广泛的网络带宽与终端资源条件。

算法体系将向更多格结构和应用需求扩展。结合不同 HIBE 的身份层级与委派特点，以及不同 IBS 的签名长度、密钥规模和运算方式，形成更灵活的组合选择；进一步研究计算复用、批量任务与并行处理，使算法特征与消息规模、通信频率相适应。

面向长期应用，将深化身份与密钥管理，研究有效期、密钥更新与撤销如何同双方身份条件配合，并推动系统与组织目录、设备管理和消息服务集成。通过完善机构和用户之间的密钥分发与通信管理，支持更复杂的组织协作和持续运行。

系统将进一步发展为支持多类格算法、适应不同资源与通信条件的身份基匹配加密平台，为机构定向消息、设备管理和跨域数据交换提供统一的密码服务。

参考文献

[1] Peter W. Shor. Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring. In *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pp. 124–134, 1994.

[2] Adi Shamir. Identity-Based Cryptosystems and Signature Schemes. In *Advances in Cryptology—CRYPTO 1984*, LNCS 196, pp. 47–53, 1985.

[3] Dan Boneh and Matthew Franklin. Identity-Based Encryption from the Weil Pairing. *SIAM Journal on Computing*, 32(3), pp. 586–615, 2003.

[4] Craig Gentry and Alice Silverberg. Hierarchical ID-Based Cryptography. In *ASIACRYPT 2002*, LNCS 2501, pp. 548–566, 2002.

[5] Florian Hess. Efficient Identity Based Signature Schemes Based on Pairings. In *Selected Areas in Cryptography 2002*, LNCS 2595, pp. 310–324, 2003.

[6] Mihir Bellare, Chanathip Namprempre, and Gregory Neven. Security Proofs for Identity-Based Identification and Signature Schemes. In *EUROCRYPT 2004*, LNCS 3027, pp. 268–286, 2004.

[7] Miklós Ajtai. Generating Hard Instances of Lattice Problems. In *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pp. 99–108, 1996.

[8] Oded Regev. On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography. In *Proceedings of the 37th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pp. 84–93, 2005.

[9] Craig Gentry, Chris Peikert, and Vinod Vaikuntanathan. Trapdoors for Hard Lattices and New Cryptographic Constructions. In *Proceedings of the 40th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pp. 197–206, 2008.

[10] David Cash, Dennis Hofheinz, Eike Kiltz, and Chris Peikert. Bonsai Trees, or How to Delegate a Lattice Basis. In *EUROCRYPT 2010*, LNCS 6110, pp. 523–552, 2010.

[11] Shweta Agrawal, Dan Boneh, and Xavier Boyen. Efficient Lattice (H)IBE in the Standard Model. In *EUROCRYPT 2010*, LNCS 6110, pp. 553–572, 2010.

[12] Shweta Agrawal, Dan Boneh, and Xavier Boyen. Lattice Basis Delegation in Fixed Dimension and Shorter-Ciphertext Hierarchical IBE. In *CRYPTO 2010*, LNCS 6223, pp. 98–115, 2010.

[13] Markus Rückert. Strongly Unforgeable Signatures and Hierarchical Identity-Based Signatures from Lattices without Random Oracles. In *PQCrypto 2010*, LNCS 6061, pp. 182–200, 2010.

[14] Giuseppe Ateniese, Danilo Francati, David Nuñez, and Daniele Venturi. Match Me If You Can: Matchmaking Encryption and Its Applications. In *CRYPTO 2019*, LNCS 11693, pp. 701–731, 2019.

[15] Danilo Francati, Alessio Guidi, Luigi Russo, and Daniele Venturi. Identity-Based Matchmaking Encryption without Random Oracles. In *INDOCRYPT 2021*, LNCS 13143, pp. 415–435, 2021.

[16] Jie Chen, Yu Li, Jinming Wen, and Jian Weng. Identity-Based Matchmaking Encryption from Standard Assumptions. In *ASIACRYPT 2022*, LNCS 13793, pp. 394–422, 2022.

[17] Yuejun Wang, Baocang Wang, Qiqi Lai, and Yu Zhan. Identity-based Matchmaking Encryption with Stronger Security and Instantiation on Lattices. *Theoretical Computer Science*, 1029:115048, 2025. doi: 10.1016/j.tcs.2024.115048.

[18] Sohto Chiku, Keitaro Hashimoto, Keisuke Hara, and Junji Shikata. Identity-Based Matchmaking Encryption with Enhanced Privacy Against Chosen-Ciphertext Attacks. Cryptology ePrint Archive, Paper 2023/1435, 2023, revised 2026.

[19] Roberta Cimorelli Belfiore, Andrea De Cosmo, and Anna Lisa Ferrara. Identity-Based Matchmaking Encryption from Standard Lattice Assumptions. In *ACNS 2024*, LNCS 14584, pp. 163–188, 2024.

[20] Rishab Goyal, Venkata Koppula, and Mahesh Sreekumar Rajasree. A Note on Adaptive Security in Hierarchical Identity-Based Encryption. In *CRYPTO 2025*, LNCS 16002, pp. 101–136, 2025.

[21] Qing Yu, Shengli Liu, and Yiming Li. Identity-Based Signature and Identity-Based Matchmaking Encryption from Lattices. *Theoretical Computer Science*, 1082:116152, 2026. doi: 10.1016/j.tcs.2026.116152.

[22] Raymond K. Zhao, Sarah McCarthy, Ron Steinfeld, Amin Sakzad, and Máire O'Neill. Quantum-safe HIBE: Does It Cost a LATTE? *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2023.

[23] Russell W. F. Lai, Henry K. F. Cheung, and Sherman S. M. Chow. Trapdoors for Ideal Lattices with Applications. In *Inscrypt 2014*, LNCS 8957, pp. 239–256, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-16745-9_14.

[24] Huiwen Jia, Ying Liu, Chunming Tang, and Lin Wang. Constructing Efficient Identity-Based Signatures on Lattices. *IET Information Security*, 2025. doi: 10.1049/ise2/6684889.

[25] Éric Sageloli, Pierre Pébereau, Pierrick Méaux, and Céline Chevalier. Shorter and Faster Identity-Based Signatures with Tight Security in the (Q)ROM from Lattices. In *ACNS 2023*, 2023. doi: 10.1007/978-3-031-33488-7_24.

[26] Jiaxin Pan and Benedikt Wagner. Short Identity-Based Signatures with Tight Security from Lattices. In *PQCrypto 2021*, 2021. ePrint 2021/970.

[27] David Galindo, Javier Herranz, and Eike Kiltz. On the Generic Construction of Identity-Based Signatures with Additional Properties. In *ASIACRYPT 2006*, 2006.

[28] National Institute of Standards and Technology. *Module-Lattice-Based Digital Signature Standard*. FIPS 204, 2024.

[29] Daniele Micciancio and Chris Peikert. Trapdoors for Lattices: Simpler, Tighter, Faster, Smaller. In *EUROCRYPT 2012*, 2012.

[30] Vadim Lyubashevsky, Chris Peikert, and Oded Regev. On Ideal Lattices and Learning with Errors over Rings. *Journal of the ACM*, 60(6), 2013.

[31] Adeline Langlois and Damien Stehlé. Worst-Case to Average-Case Reductions for Module Lattices. *Designs, Codes and Cryptography*, 75, pp. 565–599, 2015.

[32] Hugo Krawczyk and Pasi Eronen. HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF). RFC 5869, 2010.

[33] National Institute of Standards and Technology. *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC*. Special Publication 800-38D, 2007.

[34] Leslie Lamport. Constructing Digital Signatures from a One Way Function. SRI International, CSL-98, 1979.

[35] Pingbin Luo, Xinjian Chen, Willy Susilo, and Qiong Huang. Identity-Based Signature from Lattices without Trapdoors. In *ICICS 2024*, 2024.

[36] Pierre-Alain Fouque et al. *Falcon: Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU*. Specification v1.2, 2020.